§ 3. Проблема удержания частиц

Рассматривая плазму как совокупность отдельных частиц, естественно поставить вопрос: какие конфигурации полей **E** и **B** могли бы удерживать одну заряженную частицу в ограниченном объеме, не допуская ее ухода на стенки камеры?

Рассмотрим вначале постоянное электрическое поле $\bar{E} = -\nabla\varphi$, потенциал которого φ удовлетворяет, как известно, уравнению Лапласа

$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0. \tag{3.1}$$

Потенциальная энергия частицы в таком поле равна $U = e\varphi$, и положение частицы было бы устойчивым, если бы она находилась в точке, где $U(x, y, z)$ минимально. В такой точке должны выполняться условия

$$U''_{xx} = e\partial^2\varphi/\partial x^2 > 0;\ U''_{yy} = e\partial^2\varphi/\partial y > 0;\ U''_{zz} = e\partial^2\varphi/\partial z^2 > 0, \tag{3.2}$$

которые, очевидно, находятся в противоречии с уравнением Лапласа (3.1). Таким образом, мы приходим к выводу, что U не может иметь минимума где-либо внутри рассматриваемого объема и, следовательно, электростатическое поле непригодно для удержания плазмы.

Однако, оказывается, можно удержать плазму в быстропеременном поле, например в поле стоячих электромагнитных колебаний, возбужденных в некотором объемном резонаторе. Движение частицы описывается при этом уравнением

$$m\dot{\mathbf{v}} = e\mathbf{E}_\sim(\mathbf{r}, t) + \frac{e}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}_\sim(\mathbf{r}, t)], \tag{3.3}$$

где волновые поля $\mathbf{E}_\sim$ и $\mathbf{B}_\sim$ – величины одного порядка. Если ограничиться нерелятивистскими скоростями $v/c \ll 1$, то магнитная сила в уравнении (3.3) будет мала по сравнению с электрической. Поэтому, полагая, что $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}_\sim$ и $\mathbf{v} = \mathbf{V} + \mathbf{v}_\sim$, где $\boldsymbol{\rho}_\sim$ и $\mathbf{v}_\sim = \dot{\boldsymbol{\rho}}_\sim$ описывают дрожание частицы, вызванное колебаниями поля, можно это уравнение представить в виде

$$m(\mathbf{V} + \mathbf{v}_\sim) = e\mathbf{E}_\sim(\mathbf{R}, t) + e(\boldsymbol{\rho}_\sim\nabla)\mathbf{E}_\sim(\mathbf{R}, t) + \frac{e}{c}[(\mathbf{V} + \mathbf{v}_\sim)\mathbf{B}_\sim(\mathbf{R}, t)]. \tag{3.4}$$

При этом, учитывая сказанное выше, мы оставили в разложении

$\mathbf{B}_\sim(\mathbf{R}+\boldsymbol{\rho}_\sim) = \mathbf{B}_\sim(\mathbf{R}) + (\boldsymbol{\rho}_\sim \nabla)\,\mathbf{B}_\sim(\mathbf{R})$ лишь первый член. Усредняя это уравнение по быстрым осцилляциям, получаем уравнение, описывающее движение частицы в среднем:

$$m\dot{\mathbf{V}} = e\,\overline{(\boldsymbol{\rho}_\sim \nabla)\,\mathbf{E}_\sim(\mathbf{R}, t)} + \frac{e}{c}\,\overline{[\mathbf{v}_\sim \mathbf{B}_\sim(\mathbf{R}, t)]}. \tag{3.5}$$

При этом слагаемые в уравнении (3.4), линейные по осцилляциям, выпадают, а сами осцилляции в нулевом приближении описываются уравнением

$$m\dot{\mathbf{v}}_\sim = m\ddot{\boldsymbol{\rho}}_\sim = e\mathbf{E}_\sim(\mathbf{R}, t), \tag{3.6}$$

где $\mathbf{R}$ можно считать постоянным. Для стоячих колебаний можно считать

$$\mathbf{E}_\sim(\mathbf{R}, t) = \mathbf{E}_0(\mathbf{R}) \sin \omega t;\ \mathbf{B}_\sim(\mathbf{R}, t) = \mathbf{B}_0(\mathbf{R}) \cos \omega t, \tag{3.7}$$

причем, поскольку $\operatorname{rot} \mathbf{E}_\sim = -\frac{1}{c}\,\partial \mathbf{B}_\sim / \partial t$, амплитуды $\mathbf{E}_0(\mathbf{R})$ и $\mathbf{B}_0(\mathbf{R})$ будут связаны соотношением

$$\mathbf{B}_0(\mathbf{R}) = \frac{c}{\omega} \operatorname{rot} \mathbf{E}_0(\mathbf{R}). \tag{3.8}$$

Тогда, интегрируя уравнение (3.6), можно найти

$$\boldsymbol{\rho}_\sim = -\frac{e}{m\omega^2}\mathbf{E}_\sim = -\frac{e}{m\omega^2}\mathbf{E}_0(\mathbf{R}) \sin \omega t;\quad \mathbf{v}_\sim = -\frac{e}{m\omega}\mathbf{E}_0(\mathbf{R}) \cos \omega t. \tag{3.9}$$

Подставляя выражения (3.9) и (3.7) в уравнение (3.5) и используя соотношение (3.8), окончательно получаем

$$m\dot{\mathbf{V}} = -\frac{e^2}{2m\omega^2}\{(\mathbf{E}_0 \nabla)\,\mathbf{E}_0 + [\mathbf{E}_0 \operatorname{rot} \mathbf{E}_0]\} = -\frac{e^2}{4m\omega^2}\nabla E_0^2(\mathbf{R}), \tag{3.10}$$

что можно также представить в виде*

$$m\dot{\mathbf{V}} = \mathbf{F}_{\text{ср}} = -\nabla U, \tag{3.11}$$

где $U(\mathbf{R}) = \frac{e^2}{4m\omega^2} E_0^2(\mathbf{R})$.

---

* Этот результат получен А. Гапоновым и М. Миллером.

Очевидно, величина $U(\mathbf{R})$ может рассматриваться как эффективная потенциальная энергия частицы в поле стоячих волн и положение частицы будет устойчиво, если она находится в точке, где $U(\mathbf{R})$ минимальна, что соответствует узлам электрического поля. Если колебания образованы суперпозицией нескольких волн с разными частотами и амплитудами, то, как нетрудно проверить, U будет являться суммой выражений вида (3.11). Отметим также, что в U входит e^2, поэтому в узлах поля E будут скапливаться как положительные, так отрицательные частицы.

Поскольку создание высокочастотных полей с большой амплитудой является сложной технической задачей, то наибольший интерес представляют способы удержания частиц с помощью стационарных магнитных полей.

Если электрическое поле отсутствует, что при $\partial B/\partial t = 0$ имеют место законы сохранения энергии и адиабатического инварианта μ [см. выражение (2.17)]:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(v_\parallel^2 + v_\perp^2) = \text{const}; \quad \mu = \frac{mv^2}{2B} = \text{const}, \tag{3.12}$$

из которых можно найти

$$v_\parallel = \sqrt{v^2 - J_\perp B}, \tag{3.13}$$

где $v^2 = \text{const}$ и $J_\perp = v_\perp^2 / B = \text{const}$.

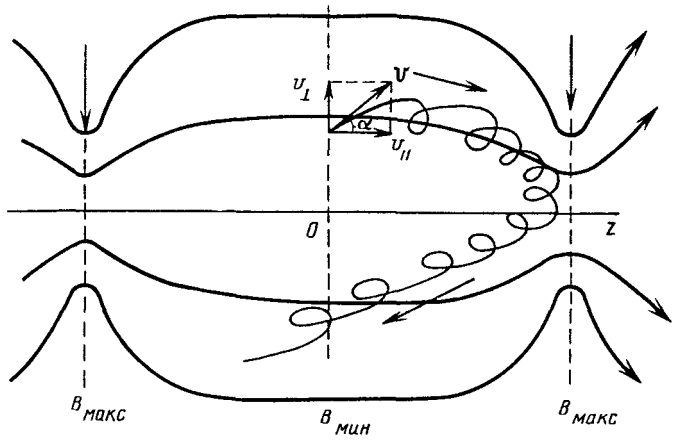


Рис. 18. Траектория частицы в пробкотроне

Рассмотрим, например, аксиально-симметричное поле, изображенное на рис. 18. Двигаясь вдоль силовой линии, частица попадает в область сильного магнитного поля и ее продольная скорость $v_{\parallel}$ уменьшается вплоть до нуля в той точке, где $B = v^2/J_{\perp}$, после чего частица движется в обратном направлении.

Таким образом, области с сильным магнитным полем являются как бы магнитными пробками или зеркалами для частиц и основанные на этом принципе термоядерные установки называются пробкотронами (mirror-machine).

Пусть, например, в средней части установки, где поле минимально, направление скорости частицы $\mathbf{v}$ образует угол α с направлением магнитного поля (см. рис. 18), так что $v_{\perp}/v = \sin\alpha$. При этом $J_{\perp} = v_{\perp}^2/B = v^2 \sin^2\alpha/B_{мин}$ и из формулы (3.13) имеем

$$v_{\parallel} = v\sqrt{1 - \sin^2\alpha\, B(z)/B_{мин}}. \qquad (3.14)$$

Очевидно, частица сможет пройти через пробку, где поле максимально, лишь при условии

$$\sin^2\alpha \frac{B_{макс}}{B_{мин}} < 1 \text{ или } \sin\alpha < \sqrt{B_{мин}/B_{макс}}, \qquad (3.15)$$

и при заданном "пробочном отношении" $B_{макс}/B_{мин}$ всегда можно найти такие малые α, что соответствующие частицы будут уходить и в ловушке останутся лишь частицы, у которых

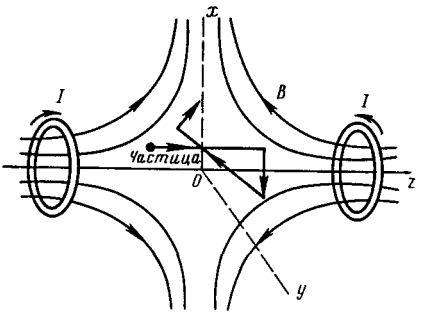
$$\frac{v_{\perp}}{v} > \sin\alpha_{кр} = \sqrt{B_{мин}/B_{макс}}. \qquad (3.16)$$

Однако в результате взаимных кулоновских столкновений, сопровождающихся изменением скоростей, частицы попадают в опасный конус направлений $\alpha < \alpha_{кр}$ и уходят из ловушки.

Таким образом, изображенная на рис. 18 ловушка с магнитными пробками может работать как термоядерная установка лишь при условии, что время столкновения, сопровождающегося ядерной реакцией синтеза, будет меньше времени кулоновского столкновения. Для этого необходимо, чтобы сечение ядерной реакции было больше кулоновского сечения:

$$\sigma_{яд} > \sigma_{кул} = \lambda\left(\frac{e^2}{kT}\right)^2 \qquad (3.17)$$

Рис. 19. Антипробкотрон со встречными магнитными полями



($\lambda \approx 15$ – кулоновский логарифм). Так как размеры ядер (дейтерия или трития) порядка 10^{-13} см, то ядерное сечение по порядку величины равно 10^{-26} см^2. Тогда из соотношения (3.17) находим минимальную температуру, при которой частица успеет вступить в ядерную реакцию прежде, чем уйдет из ловушки:

$$kT \sim \frac{e^2\sqrt{\lambda}}{\sqrt{\sigma_{яд}}} \sim \frac{(4{,}8\cdot 10^{-10})^2\sqrt{15}}{10^{-13}} \text{ эрг} \approx 1 \text{ МэВ}. \qquad (3.18)$$

Другим примером является ловушка, которую можно назвать антипробкотроном, или ловушкой со встречными полями. Частица движется в ней так, как условно изображено на рис. 19. Достоинствами такой системы являются слабое магнитное поле в центре, что выгодно с точки зрения уменьшения потерь на магнитное излучение, и форма силовых линий, обращенных выпуклостью внутрь, что способствует устойчивости плазмы. Недостатком системы являются "щели", через которые возможен уход частиц. Например, частица, вылетающая из центра строго вдоль оси $0z$ или по радиусу в плоскости xy (см. рис. 19), очевидно, не удерживается ловушкой.

§ 4. Тороидальные ловушки

Чтобы исключить уход частиц вдоль силовых линий, естественно попытаться замкнуть магнитное поле в тор. Ловушки с такой геометрией называются тороидальными (рис. 20).

В простейшем случае силовые линии будут окружностями, вдоль которых магнитное поле постоянно и в соответствии с законом циркуляции $\oint \mathbf{B}d\mathbf{l} = \frac{4\pi}{c} I_z$ равно

$$\mathbf{B} = B_\varphi = 2I/cr. \qquad (4.1)$$

Это поле, однако, совпадает с полем прямого провода, рассмотренным в § 1, и вследствие неоднородности $B \sim 1/r$ частицы в таком поле будут испытывать уже известный нам тороидальный дрейф. Предполагая, что $E = 0$, и оставляя в выражении для силы инерции лишь центробежную силу (2.25), из уравнения (2.22) получим

$$\mathbf{F} = -\mu \nabla B + \mathbf{F}_{цб} = -\frac{m}{R_{кр}}\left(\frac{v^2}{2} + v_\parallel^2\right)\mathbf{n}. \tag{4.2}$$

После этого из уравнений (2.21) найдем скорость тороидального дрейфа

$$\mathbf{V}_\perp = \frac{c}{eB}[\mathbf{F}\tau] = \mathbf{b}\frac{v_\parallel^2 + v^2/2}{\omega_B R_{кр}} \tag{4.3}$$

(здесь $R_{кр} = r$).

Этот дрейф направлен по бинормали $\mathbf{b} = [\tau\mathbf{n}]$, и, следовательно, положительные частицы в торе (см. рис. 20) будут двигаться вверх, а отрицательные – вниз на стенки камеры. Если, однако, частиц много, то картина усложнится, так как описанное разделение зарядов приведет к возникновению электрического поля, направленного вниз параллельно оси, что, в свою очередь, в соответствии с формулой электрического дрейфа $\mathbf{V}_{эл} = c[\mathbf{E}\tau]/B$ приведет к движению плазменного сгустка (как целого) наружу по радиусу r (рис. 21).

На этом примере видно, что теория, основанная на рассмотрении поведения одной частицы, еще недостаточна для описания поведения плазмы как целого, так как относительное движение частиц может приводить к возникновению так называемых самосогласованных полей – электрического, вызываемого разделением зарядов, и магнитного (для последнего необходимо, чтобы в плазме протe-

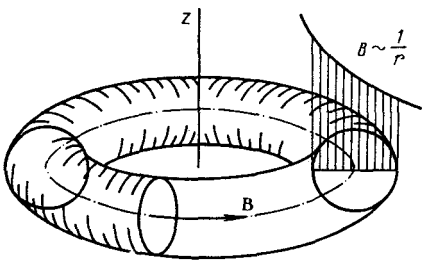


Рис. 20. Тор с продольным магнитным полем

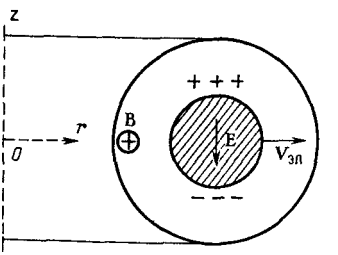


Рис. 21. Поляризация плазмы в тороидальном магнитном поле

кали токи), которые, в свою очередь, будут влиять на движение частиц.

Итак, мы видим, что в простейшем магнитном поле, свернутом в тор, частицы в результате дрейфа уходят на стенки камеры. Этот уход можно преодолеть, если каким-либо способом реализовать в системе так называемое закручивание частиц вокруг продольной оси.

Чтобы пояснить сущность этого явления, рассмотрим, например, цилиндрический соленоид, вдоль оси которого расположен проводник с током I_1 (рис. 22,*а*). Обмотка соленоида создает внутри него продольное поле $\mathbf{B}_0$, а центральный проводник с током – азимутальное поле $\mathbf{B}_1$, так что силовые линии суммарного поля представляют собой винтовые линии с шагом $h = 2\pi r B_0/B_1$, где r – радиус рассматриваемой спирали. Если пренебречь медленными поперечными дрейфами, то частица, движущаяся вдоль силовой линии со скоростью $v_\parallel$, будет вращаться по спирали вокруг оси с угловой частотой $\Omega = v_\parallel B_1/r\sqrt{B_0^2 + B_1^2}$, что и означает закручивание.

Проектируя движение частицы на некоторое сечение xy, перпендикулярное продольной оси системы, мы найдем, что движение точки, изображающей проекцию частицы, описывается уравнениями $x = r\cos\Omega t$; $y = r\sin\Omega t$ или, иначе,

$$\frac{dx}{dt} = -\Omega y; \quad \frac{dy}{dt} = \Omega x, \tag{4.4}$$

что соответствует движению по окружности с центром на оси.

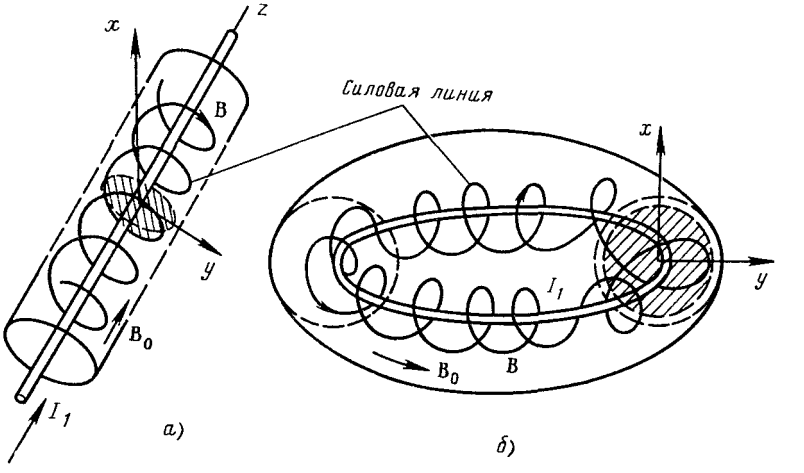


Рис. 22. Схема установки "левитрон"

Свернем теперь указанный соленоид вместе с центральным проводником в тор (рис. 22, *б*) и вновь рассмотрим движение точки, изображающей проекцию частицы вдоль оси на некоторое сечение xy. Если бы не было закручивания, эффект тороидальности приводил бы, как показано ранее, к тороидальному дрейфу:

$$dx/dt = V_{др};\ dy/dt = 0. \tag{4.5}$$

Складывая правые части уравнений (4.4) и (4.5), получаем, что совместное действие тороидальности и закручивания может быть описано уравнениями

$$\frac{\partial x}{dy} = -\Omega y + V_{др} = -\Omega\left(y - \frac{V_{др}}{\Omega}\right);\ \frac{dy}{dt} = \Omega x, \tag{4.6}$$

которые будут совпадать с увеличениями (4.4), если вместо x и y ввести новые переменные $x' = x$ и $y' = y - (V_{др}/\Omega)$. Это показывает, что уравнениям (4.6) соответствует движение по окружности, центр которой, однако, смещен по оси y на величину $\Delta = V_{др}/\Omega$ (рис. 23). При отсутствии закручивания ($\Omega = 0$) имеем $\Delta \to \infty$, и частицы уходят на стенки камеры.

Описанная тороидальная ловушка с проводящим стержнем вдоль оси, несущим ток, получила название левитрон. Стержень поддерживается подставками, которые быстро убирают, после чего производят разряд, в течение которого ($\sim 10^{-3}$ с) стержень практически не успевает сместиться под действием силы тяжести. При этом плазма располагается цилиндрическим слоем вокруг стержня, и такая конфигурация плазмы достаточно устойчива. Недостатком такой ловушки являются примеси, летящие со стержня.

Роль стержня может играть сам плазменный шнур, если индукционным способом вызвать в нем продольный ток.

Закручивания частиц можно добиться и другими способами, например деформируя тор с полем таким образом, чтобы продоль-

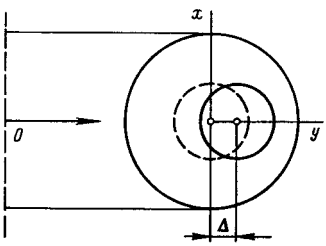


Рис. 23. Смещение орбиты частицы при наличии "закручивания"

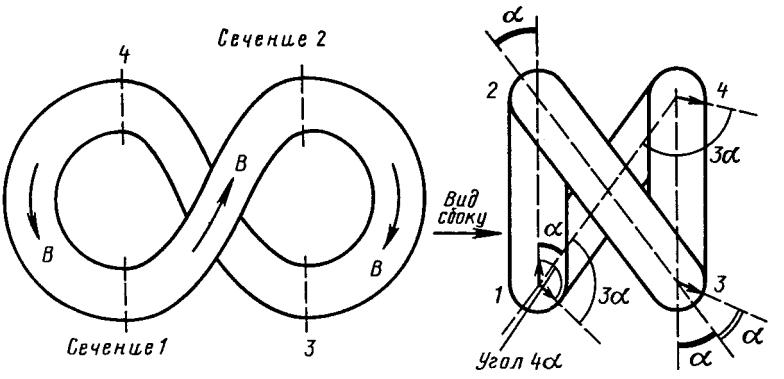


Рис. 24. Схема стелларатора типа "восьмерки"

ная ось не лежала в одной плоскости. Такие системы были названы стеллараторами. На рис. 24 изображен стелларатор, имеющий вид цифры 8. Следя по рисунку за стрелкой, нетрудно убедиться, что при полном обходе системы силовая линия поворачивается вокруг продольной оси на угол 4α, который принято называть углом вращательного преобразования. При следующем обходе получим еще 4α и т.д. Очевидно, если угол 4α не является рациональной частью от 2π (т.е. $4\alpha \neq 2\pi m/n$, где m, n – целые числа), то при бесконечном числе обходов системы одна и та же силовая линия образует целую магнитную поверхность. Таким образом, магнитное поле в такой установке имеет вид вложенных друг в друга магнитных поверхностей (рис. 25), по которым навиты силовые линии поля B. Другой разновидностью стелларатора является система, которая будет рассмотрена нами в следующем параграфе и в которой вращение силовых линий вокруг продольной оси достигается путем использования особой винтовой обмотки.

В описанных выше тороидальных (или в случае стелларатора типа "восьмерки" топологически эквивалентных тору) ловушках закручивание частиц было обусловлено вращением вокруг продольной оси силовых линий магнитного поля. Однако возможен и другой способ. Рассмотрим, например, тор с продольным полем B, вдоль оси которого расположен заряженный стержень (рис. 26).

Радиальное электрическое поле стержня вызовет дрейф частиц вокруг него со скоростью $V_\perp = c\,[E\tau]/B$. В результате при одновременном движении вдоль силовых линий со скоростью $V_\parallel$ частицы будут двигаться по винтовым спиралям, как изображено на рис. 26, что опять-таки может привести к компенсации тороидального

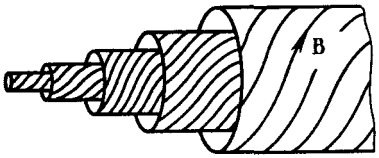


Рис. 25. Система "вложенных" магнитных поверхностей

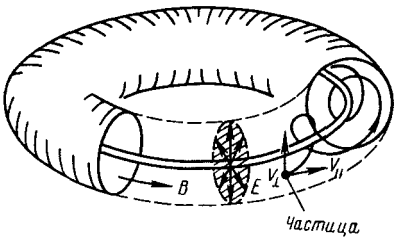
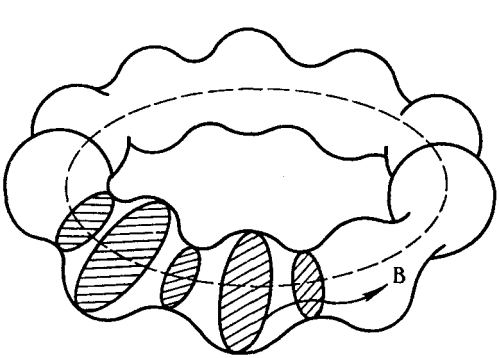


Рис. 26. Тор с магнитным полем и заряженным круговым стержнем



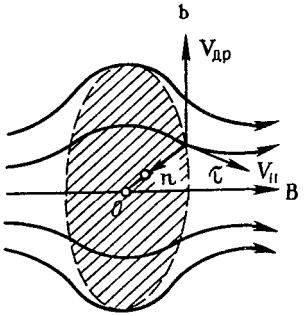


Рис. 27. Тор с гофрированным магнитным полем

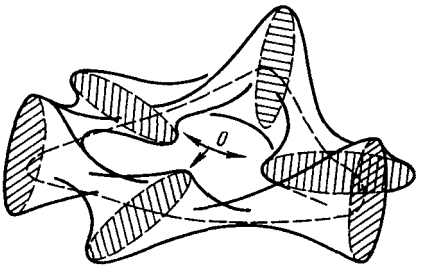
дрейфа. Такую систему трудно осуществить, так как частицы плазмы быстро нейтрализуют заряд на стержне.

Более перспективными являются тороидальные ловушки, где закручивание частиц достигается путем гофрирования продольного поля тора (рис. 27). Одна секция такого тора имеет вид пробкотрона, рассмотренного нами ранее в § 3 (см. рис. 18), и в ней частица, двигаясь по выпуклой силовой линии, испытывает дрейф по бинормали b (см. рис. 27), скорость которого определяется формулой (4.3). Это опять-таки ведет к закручиванию частиц и возможности компенсации тороидального дрейфа.

В последнее время были предложены весьма сложные системы, где гофрировка продольного поля осуществляется последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 28).

Как оказалось, при такой гофрировке можно ожидать лучшей устойчивости плазмы, чем при гофрировке, аксиально-симметричной относительно продольной оси. Эта система также будет рассмотрена нами в дальнейшем.

Рис. 28. Замкнутая система с двойной гофрировкой магнитного поля



Резюмируя, можно сказать, что замкнутые ловушки, в которых тороидальный дрейф компенсируется закручиванием частиц, требуют создания неоднородных полей с достаточно сложной геометрией и низкой степенью симметрии.

Задача. Пользуясь дрейфовыми уравнениями и считая известным

$$A_\varphi(r, z) = \frac{4I}{ck}\sqrt{\frac{R}{r}}\left\{\left(1 - \frac{k^2}{2}\right)K(k) - E(k)\right\},$$

где $k^2 = \dfrac{4ar}{(R+r)^2 + 2^2}$; $K(k)$ и $E(k)$ — полные эллиптические интегралы; R — радиус кольца, определить траекторию частицы в плоскости rz для левитрона (см. рис. 22, *б*).

§ 5. Стелларатор с винтовой обмоткой

Спитцер установил, что вращение силовых линий вокруг продольной оси тора, приводящее к закручиванию частиц и, следовательно, к компенсации тороидального дрейфа, может быть достигнуто путем наложения на тор дополнительной бифилярной винтовой обмотки. Для простоты мы будем рассматривать прямой цилиндр, внутри которого создано поле, обладающее винтовой симметрией, предполагая, что последующее свертывание этого цилиндра в тор достаточно большого радиуса не исказит заметным образом структуру поля (рис. 29).

Магнитное поле в вакууме можно описывать скалярным потенциалом ψ:

$$\mathbf{B} = \nabla\psi;\ \Delta\psi = 0. \tag{5.1}$$

Внутри цилиндра имеется однородное магнитное поле $B_z = B^0$, на которое накладывается дополнительное поле винтовой обмотки с шагом h, поэтому можно написать

$$\psi = B^0 z + \psi_1(r, \varphi, z), \tag{5.2}$$

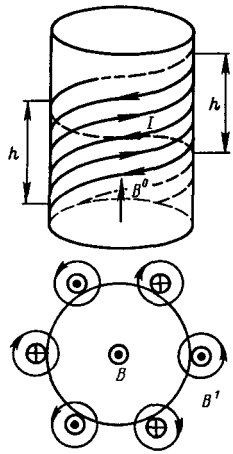


Рис. 29. Цилиндр с бифилярной винтовой обмоткой

причем

$$\psi_1(r, \varphi, z) = \psi_1(r, \varphi - 2\pi z/h). \tag{5.3}$$

Последнее соотношение выражает условие винтовой симметрии дополнительного поля. Так как ψ_1, очевидно, также удовлетворяет уравнению Лапласа, то, введя обозначения

$$k = 2\pi/h \text{ и } \theta = \varphi - kz, \tag{5.4}$$

получим

$$\Delta\psi_1 = \frac{1}{r}\cdot\frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r}\psi_1 + \frac{\partial^2}{r^2\partial\varphi^2}\psi_1 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\psi_1 =$$

$$= \frac{\partial}{r\partial r} r \frac{\partial}{\partial r}\psi_1 + \left(k^2 + \frac{1}{r^2}\right)\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\psi_1 = 0. \tag{5.5}$$

Решения этого уравнения имеют вид $I_n(nkr)\sin n\theta$ (или $\cos n\theta$), где $I_n(nkr)$ – функции Бесселя от мнимого аргумента, так что в общем случае винтовое поле с шагом, равным h, описывается потенциалом

$$\psi = B^0 z + \sum_{n=1}^{\infty} C_n I_n(nkr)\sin n\theta, \tag{5.6}$$

где C_n – постоянные.

Отдельная гармоника с номером n приближенно соответствует полю $2n$-заходной спирали с противоположными токами в соседних проводах. По-видимому, наиболее подходящей является шестизаходная спираль, соответствующая номеру гармоники $n = 3$. Основное продольное поле $\mathbf{B}^0$ создается соленоидом с плотной намоткой, который не изображен на рис. 29.

Рассмотрим, в частности, потенциал

$$\psi = B^0 z + \frac{1}{nk} B^{(1)} I_n(nkr)\sin n\theta, \tag{5.7}$$

из которого для компонент поля получим выражения

$$B_r = \frac{\partial \psi}{\partial r} = B^{(1)} I_n'(nkr) \sin n\theta;$$

$$B_\varphi = \frac{\partial \psi}{r \partial \varphi} = \frac{1}{kr} B^{(1)} I_n(nkr) \cos n\theta;$$

$$B_z = B^0 - B^{(1)} I_n(nkr) \cos n\theta. \tag{5.8}$$

Силовые линии описываются уравнениями

$$\frac{dr}{dz} = \frac{B_r}{B_z}; \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{B_\varphi}{rB_z}, \tag{5.9}$$

решив которые, мы смогли бы установить прокручивание силовых линий вокруг оси z, которое при свертывании цилиндра в тор могло бы привести к компенсации тороидального дрейфа частиц.

Покажем прежде всего, что в произвольном поле, описываемом потенциалом [см. равенства (5.2), (5.3)], т.е. обладающем винтовой симметрией, существует интеграл магнитных поверхностей. В этом случае поля зависят лишь от переменных r и $\theta = \varphi - kz$:

$$B_r = \frac{\partial}{\partial r} \psi_1(r, \theta); \quad B_\varphi = \frac{\partial}{r \partial \theta} \psi_1(r, \theta); \quad B_z = B^0 - k \frac{\partial}{\partial \theta} \psi_1(r, \theta). \tag{5.10}$$

В этих переменных уравнения силовых линий (5.9) принимают вид

$$\dot{r} = \frac{B_r(r, \theta)}{B_z(r, \theta)}; \quad \dot{\theta} = -k + \frac{B_\varphi(r, \theta)}{rB_z(r, \theta)} \tag{5.11}$$

(здесь и далее точка сверху означает производную по z). Так как сама координата z не входит в эти уравнения, то из (5.11) можно получить уравнение первого порядка для функции $\theta(r)$

$$\frac{d\theta(r)}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{-krB_z + B_\varphi}{rB_r}. \tag{5.12}$$

Используя уравнения (5.10), представим (5.12) в виде уравнения в полных дифференциалах:

$$\left[r \frac{d\psi_1}{\partial r} \right] d\theta + \left[krB^0 - r\left(k + \frac{1}{r^2} \right) \frac{d\psi_1}{\partial \theta} \right] dr = 0. \tag{5.13}$$

Чтобы его проинтегрировать, введем функцию $\Phi(r, \theta)$, такую, что $\psi_1(r, \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \Phi(r, \theta)$. Поскольку

$$\Delta \psi_1(r, \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \Delta \Phi(r, \theta) = 0, \tag{5.14}$$

мы можем считать, что функция $\Phi(r, \theta)$, так же как и $\psi_1(r, \theta)$, удовлетворяет уравнению Лапласа (5.5), из которого можно найти

$$-r\left(k^2 + \frac{1}{r^2}\right) \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \Phi(r, \theta) = \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} \Phi(r, \theta). \tag{5.15}$$

Нетрудно убедиться, что уравнение (5.13) можно в этом случае представить в виде

$$\frac{\partial}{\partial \theta}\left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r}\right) d\theta + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{k}{2} B^0 r^2 + r \frac{\partial \Phi}{\partial r}\right) dr = 0 \tag{5.16}$$

и, следовательно,

$$S(r, \theta) = \frac{k}{2} B^0 r^2 + r \frac{\partial}{\partial r} \Phi(r, \theta) = \text{const}. \tag{5.17}$$

Это и есть интеграл магнитных поверхностей в поле с винтовой симметрией. При выборе потенциала ψ_1 в виде одной гармоники [см. формулу (5.7)] имеем

$$\psi_1 = \frac{1}{nk} B^{(1)} I_n(nkr) \sin n\theta = \frac{\partial}{\partial \theta} \Phi(r, \theta), \tag{5.18}$$

откуда

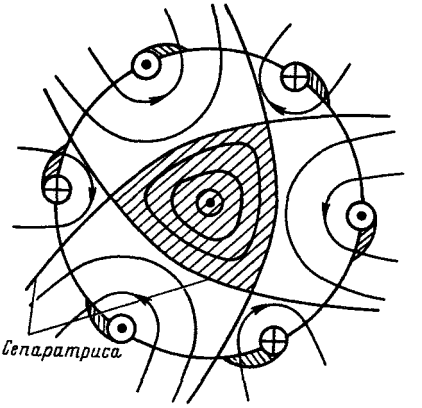
$$\Phi(r, \theta) = -\frac{1}{n^2 k} B^{(1)} I_n \cos n\theta.$$

Тогда уравнение (5.17) имеет вид

$$S(r, \theta) = \frac{k}{2} B^0 r^2 - \frac{B^{(1)}}{n} r I_n'(nkr) \cos n\theta = \text{const}. \tag{5.19}$$

Для случая $n = 3$ сечения этих магнитных поверхностей некоторой плоскостью $z = \text{const}$ приведены на рис. 30, из которых видно, что вблизи центра магнитные поверхности образуют замкнутые полости, а после некоторой предельной поверхности, называемой сепаратри-

Рис. 30. Структура магнитных поверхностей в цилиндре



сой, уходят на стенки камеры. Очевидно, рабочим объемом, пригодным для удержания плазмы, может служить лишь внутренняя область сепаратрисы (заштрихована). При движении вдоль z вся картина силовых линий поворачивается с периодом, равным шагу обмотки $h = 2\pi/k$.

Для определения самих силовых линий следует решить уравнения (5.11), что можно сделать лишь численными методами. Однако при $\varepsilon = B^{(1)}/B^0 \ll 1$ решение можно искать в виде разложения по этому малому параметру:

$$r(z) = r_0 + \varepsilon r_1 + \varepsilon^2 r_2 + \ldots; \quad \theta(z) = \theta_0 + \varepsilon\theta_1 + \varepsilon^2\theta_2 + \ldots \tag{5.20}$$

Используя выражения для полей (5.8), найдем, что с точностью до членов порядка ε^2 уравнения (5.11) имеют вид

$$\dot{r} = \frac{\varepsilon I_n'(x)\sin n\theta}{1 - \varepsilon I_n(x)\cos n\theta} = \varepsilon I_n'(x)\sin n\theta +$$

$$+ \varepsilon^2 I_n(x) I_n'(x)\sin n\theta\cos n\theta;$$

$$\dot{\theta} = -k + \frac{\varepsilon}{kr^2}\,\frac{I_n(x)\cos n\theta}{1 - \varepsilon I_n(x)\cos n\theta} =$$

$$= -k + \frac{\varepsilon}{kr^2} I_n(x)\cos n\theta + \frac{\varepsilon^2}{kr^2} I_n^2(x)\cos^2 n\theta. \tag{5.21}$$

Здесь $x = nkr$. Подставляя сюда ряды (5.20), для нулевого приближения имеем

$$\dot{r} = 0,\ \dot{\theta} = -k, \text{ откуда } r_0 = \text{const}; \ \theta = -kz = \text{const}, \tag{5.22}$$

что с учетом соотношения $\theta = \varphi - kz$ соответствует прямым линиям r_0, $\varphi_0 = \text{const}$. В первом приближении получаются уравнения

$$\dot{r}_1 = I_n'(x)\sin n\theta_0;$$

$$\dot{\theta}_1 = \frac{1}{kr_0^2} I_n(x_0)\cos n\theta_0, \tag{5.23}$$

интегрируя которые, найдем

$$r_1(z) = \frac{1}{kn} I_n'(x_0)\cos n\theta_0;$$

$$\theta_1(z) = -\frac{n}{x_0^2} I_n(x_0)\sin n\theta_0, \tag{5.24}$$

где обозначено $x_0 = nkr_0$. Наконец, для угла θ во втором приближении можно получить

$$\dot{\theta}_2 = \frac{1}{kr_0^2} I_n^2(x_0)\cos^2 n\theta_0 + \frac{\cos n\theta_0}{k} r_1(z)\frac{d}{dr_0}\frac{I_n(x_0)}{r_0^2} +$$

$$+ \frac{I_n(x_0)}{kr_0^2}\theta_1(z)\frac{d}{d\theta_0}\cos n\theta. \tag{5.25}$$

Наибольший интерес для нас представляет средняя скорость прокручивания силовых линий вокруг оси

$$\bar{\dot{\varphi}} = k + \bar{\dot{\theta}} = \varepsilon^2 \bar{\dot{\theta}}_2. \tag{5.26}$$

Здесь черта сверху означает усреднение по быстрым осцилляциям. Подставляя в равенство (5.25) выражения (5.24) и учитывая, что $\overline{\sin^2 n\theta_0} = \overline{\cos^2 n\theta_0} = 1/2$, найдем

$$\bar{\dot{\varphi}} = \varepsilon^2 \frac{kn^2}{2}\left[\frac{I_n^2}{x^2}\left(1 + \frac{n^2}{x^2}\right) + I_n'(x)\frac{d}{dx}\left(\frac{I_n}{x^2}\right)\right] =$$

$$= \varepsilon^2 kn^2 \frac{d}{dx^2}\left(\frac{d}{dx^2} I_n^2(x)\right), \tag{5.27}$$

где $x = nkr_0$. При этом использовано уравнение для функций Бесселя $\left(1 + \frac{n^2}{x^2}\right) I_n(x) = I_n'(x) + \frac{1}{x} I_n'(x)$. Используя разложение этих

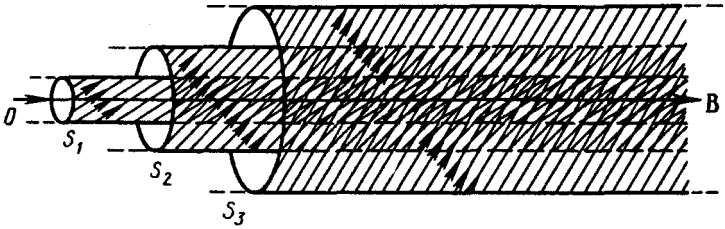


Рис. 31. Перекрещенность силовых линий в стеллараторе

функций

$$I_n(x) = \frac{x^n}{n!2^n}\left[1 + \frac{x^2}{4(n+1)} + \ldots\right], \tag{5.28}$$

можно найти, что вблизи оси скорость прокручивания определяется формулой

$$\dot{\bar{\varphi}} = k\varepsilon^2 \frac{n^2}{4} \cdot \frac{2n}{(n!2^n)^2}\left[2(n-1)x^{2(n-2)} + x^{2(n-1)} + \ldots\right]. \tag{5.29}$$

Можно видеть, что в то время как при $n = 1$ и $n = 2$ скорость прокручивания (а следовательно, и шаг силовых линий $\bar{h} = 2\pi/\dot{\bar{\varphi}}$) не зависит от радиуса спирали r_0, для $n = 3$ имеем $\dot{\bar{\varphi}} \sim r_0^2$, что ведет к перекрещенности силовых линий магнитного поля, которые в этом случае имеют вид, изображенный на рис. 31.

Такая перекрещенность линий, как мы увидим в дальнейшем (см. § 11), способствует стабилизации плазмы, и поэтому целесообразно выбрать именно случай $n = 3$, который может быть создан шестизаходной обмоткой с противоположными токами в соседних проводах (см. рис. 29). Случаи с большими значениями n менее удобны, так как при увеличении n внутренний "рабочий" объем сепаратрисы уменьшается (см. задачу).

Найденное выше прокручивание силовых линий вокруг оси приводит, очевидно, к закручиванию частиц, что позволяет компенсировать тороидальный дрейф, возникающий при свертывании цилиндра с полем в тор.

Задача. Определить расстояние от оси до ребер сепаратрисы [из условий $\partial S/\partial r - \partial S/\partial\theta = 0$ находим $\frac{1}{\varepsilon} = \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) I_n(x)$, где $x = kn_{\text{сеп}}$. Далее используем разложение (5.28)].

§ 6. Адиабатические инварианты в дрейфовой теории

В конце § 4 мы уже упоминали, что закручивание частиц может быть достигнуто также гофрировкой тороидального поля (см. рис. 27 и 28). Анализ движения частиц в возникающих при этом неоднородных полях можно упростить, если использовать так называемые адиабатические инварианты. Этим термином называются величины, которые приближенно остаются постоянными, если внешние условия меняются достаточно медленно (адиабатически).

Если движение системы по какой-либо координате q носит финитный характер, т.е. сводится к колебанию или вращению, то такими величинами являются интегралы

$$J = \oint P dq, \tag{6.1}$$

где P – обобщенный импульс, соответствующий координате q.

Если частица удерживается магнитным полем, то движение по всем трем степеням свободы (три координаты) имеет финитный характер (т.е. конечно) и, следовательно, должны существовать три адиабатических инварианта.

Медленность изменения внешних условий можно охарактеризовать малым параметром

$$\varepsilon = T\dot{B}/B \ll 1, \tag{6.2}$$

где T – период финитного движения; $\dot{B}$ – полная производная магнитного поля по времени, так что величина $\Delta B = T\dot{B}$ соответствует изменению магнитного поля за один период.

Адиабатические инварианты (6.1) не являются точными интегралами движения, однако их производные по времени являются величинами второго или более высокого порядка малости по

$$\frac{d}{dt} J \lesssim \varepsilon^2, \tag{6.3}$$

что и означает их приблизительное постоянство.

Как мы видели, движение частицы, удерживаемой в магнитном поле, складывается из: а) ларморовского вращения вокруг силовой линии, б) движения вдоль силовой линии, которое имеет вид колебаний от пробки к пробке в случае пробкотрона (см. рис. 18) или сводится к обходу вдоль тора при магнитном поле, свернутом в тор, и, наконец, в) дрейфа поперек силовой линии, который приводит к закручиванию частиц вокруг продольной магнитной оси

системы. Этим трем финитным движениям соответствуют три адиабатических инварианта.

Покажем, что ларморовскому вращению соответствует инвариантность магнитного момента частицы μ [см. формулу (2.13)], сохраняемость которого в дрейфовом приближении уже была доказана нами ранее в § 2 [см. формулу (2.17)]. В самом деле, поскольку лагранжиан частицы в электромагнитном поле имеет вид

$$L = \frac{mv^2}{2} + \frac{e}{c}\mathbf{vA} - e\varphi, \tag{6.4}$$

где φ и $\mathbf{A}$ – скалярный и векторный потенциалы, то обобщенный импульс частицы равен

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + \frac{e}{c}\mathbf{A}. \tag{6.5}$$

При этом обобщенной координатой, описывающей ларморовское вращение, следует считать длину дуги ларморовской окружности $q = \rho\varphi$, ρ – ларморовский радиус. Тогда, пользуясь общей формулой (6.1), найдем

$$J_\perp = \oint\left(m\mathbf{v} + \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)_\varphi \rho d\varphi = mv_\perp 2\pi\rho + \frac{e}{c}\oint \mathbf{A}dq. \tag{6.6}$$

Последний интеграл имеет вид циркуляции по замкнутому контуру, и, поскольку $\mathrm{rot}\,\mathbf{A} = \mathbf{B}$,

$$\oint \mathbf{A}dq = \int \mathrm{rot}\,\mathbf{A}d\mathbf{S} = -B\pi\rho^2$$

(знак минус возникает из-за левовинтового вращения частицы относительно поля). Таким образом, учитывая, что $\rho = v_\perp/\omega_B$, имеем

$$J_\perp = \frac{mv_\perp^2}{\omega_B}2\pi - \frac{e}{c}B\pi\frac{v_\perp^2}{\omega_B^2} = \pi\frac{mc}{e}\cdot\frac{mv_\perp^2}{B}. \tag{6.7}$$

Это отличается от выражения для $\mu = mv_\perp^2/2B$ лишь постоянным множителем.

Рассмотрим теперь движение вдоль силовой линии. Ему соответствует инвариант

$$J_\parallel = \oint\left(mv_\parallel + \frac{e}{c}A_\parallel\right)dl. \tag{6.8}$$

Продольную составляющую векторного потенциала всегда можно

считать равной нулю, $A_{\parallel} = 0$, и, следовательно, при движении частицы должна сохраняться величина

$$J_{\parallel} = m \oint v_{\parallel}\, dl. \tag{6.9}$$

В частном случае, когда магнитное поле постоянно во времени и электрическое поле отсутствует, учитывая, что $v_{\parallel} = \sqrt{v^2 - v_{\perp}^2}$, можно закон сохранения (6.9) представить в виде

$$\oint \sqrt{1 - \lambda B(l)}\, dl = \text{const}, \tag{6.10}$$

где $\lambda = v_{\perp}^2 / Bv^2 = \mu/\varepsilon$ ($\varepsilon = mv^2/2$ – энергия) также является постоянной. Интеграл берется вдоль силовой линии между точками отражения частицы от пробок в пробкотроне или по полному обходу тора в тороидальной ловушке.

Третий адиабатический инвариант соответствует закручиванию частиц вокруг магнитной оси. Если провести в каком-либо месте плоскость, перпендикулярную магнитной оси, и проектировать положение частицы в каждый момент времени на эту плоскость вдоль силовых линий, то указанная проекция при закручивании частицы будет двигаться по замкнутой кривой L, охватывающей магнитную ось (рис. 32). Длина дуги этой кривой L и может быть принята за координату, описывающую обход частицы вокруг магнитной оси. Тогда по общей формуле (6.1) имеем

$$J_3 = \oint \left(m\mathbf{V}_{\perp} + \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) dL. \tag{6.11}$$

Здесь можно пренебречь малой скоростью дрейфа $\mathbf{V}_{\perp}$, так как она обусловлена неоднородностями поля **B**, которые в дрейфовом приближении рассматриваются как малые величины (в то же время не следует забывать, что именно эти неоднородности приводят

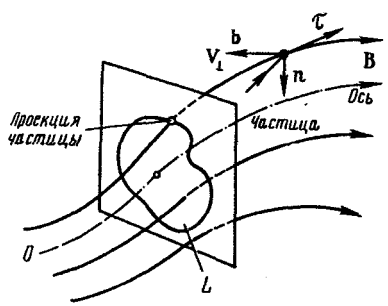


Рис. 32. К выводу третьего адиабатического инварианта

к закручиванию частиц). Тогда имеем

$$J_3 = \frac{e}{c}\oint_{(L)} A_L\, dL = \frac{e}{c}\int_{(L)} \operatorname{rot} \mathbf{A} d\mathbf{S} = \frac{e}{c}\int_{(L)} B dS. \tag{6.12}$$

Таким образом, третьим инвариантом является магнитный поток, пронизывающий сечение поверхности, по которой дрейфует частица вокруг магнитной оси при своем движении поперек силовых линий.

Чтобы показать сохраняемость адиабатических инвариантов (6.1), рассмотрим для простоты систему с одной степенью свободы, совершающую финитное движение. Если бы внешние условия не менялись, то на фазовой плоскости p, q точка, изображающая состояние системы, двигалась бы по замкнутому контуру $p = p(q)$ (рис. 33, *а*), определяемому уравнением $H(p, q) = E = \text{const}$, в котором гамильтониан $H(p, q)$ не зависит от времени. При медленном (адиабатическом) изменении внешних условий, чему соответствует малость параметра (T – период, E – энергия)

$$\varepsilon = \frac{T}{E}\dot{E} = \frac{T}{E}\frac{\partial H}{\partial t} \ll 1, \tag{6.13}$$

гамильтониан $H(p, q, t)$ будет явно зависеть от времени. Движение точки p, q при этом, вообще говоря, не будет замкнутым (рис. 33, *б*). Однако контур, описываемый ею за один период, приближенно можно рассматривать как замкнутый и считать, что он определяется

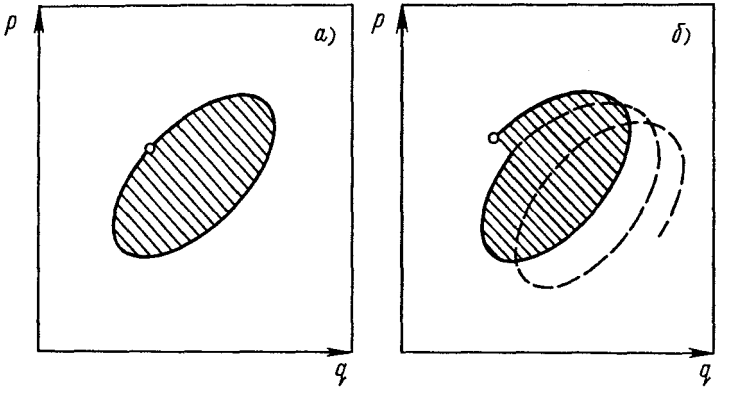


Рис. 33. Траектория частицы на фазовой плоскости p, q

уравнением

$$H(p, q, t) = E, \tag{6.14}$$

в котором время t и энергия E играют роль параметров. Закон сохранения адиабатических инвариантов (6.1) соответствует тому, что площадь, охватываемая этим контуром,

$$J(E, t) = \iint dpdq = \oint pdq, \tag{6.15}$$

остается постоянной при движении системы. Для доказательства рассмотрим полную производную этой площади

$$\dot{J}(E, t) = \frac{\partial J}{\partial E}\dot{E} + \frac{\partial J}{\partial t}. \tag{6.16}$$

Здесь частная производная $\partial J/\partial E$ должна вычисляться при фиксированном t и поэтому представляет собой разность площадей двух близких контуров K_2 и K_1

$$H(p, q, t) = E \text{ и } H(p, q, t) = E + \delta E,$$

деленную на $\delta E \to 0$ (рис. 34).

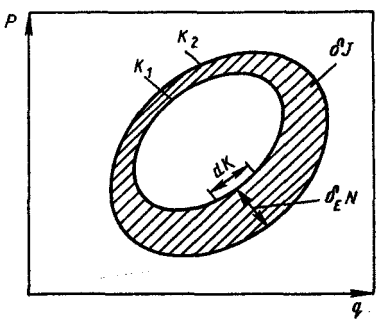
По определению градиента $\nabla_{p,q} H(p, q)$ расстояние по нормали между этими контурами определяется соотношением

$$\delta E = \delta_E \mathrm{N} \nabla H \text{ или } \delta_E N = \frac{\delta E}{|\nabla H|}. \tag{6.17}$$

Поэтому

$$\delta_E J = \oint \delta_E N dK = \delta E \oint \frac{dK}{|\nabla H|}, \tag{6.18}$$

где dK – элемент длины контура, и, следовательно, имеем



$$\frac{\partial J}{\partial E} = \oint \frac{dK}{|\nabla H|}. \tag{6.19}$$

Рис. 34. К выводу производной $\partial J/\partial E$

Другая частная производная $\partial J/\partial t$ в формуле (6.16) должна вычисляться при постоянном E и, следовательно, представляет собой скорость увеличения площади контура

$$H(p, q, t) = E = \text{const} \tag{6.20}$$

при изменении t. Так как составляющая градиента ∇H, параллельная контуру, равна нулю, то скорость смещения элементов контура в поперечном направлении $C_\perp$ можно найти дифференцируя уравнение (6.20) по времени:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + C\nabla H = 0, \text{ откуда } C_\perp = -\frac{\partial H/\partial t}{|\nabla H|}. \tag{6.21}$$

Тогда получим

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \oint C_\perp dK = \oint \frac{\partial H}{\partial t} \cdot \frac{dK}{|\nabla H|}. \tag{6.22}$$

Однако из уравнений Гамильтониана $\dot{p} = -\partial H/\partial q$ и $\dot{q} = \partial H/\partial p$ имеем

$$|\nabla H| = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial q}\right)^2} = \sqrt{\dot{p}^2 + \dot{q}^2} = C_\parallel, \tag{6.23}$$

что соответствует, очевидно, скорости перемещения точки p, q, изображающей состояние системы вдоль контура. Следовательно, отрезок контура dK эта точка пройдет за время $dt = dK/C_\parallel$, а весь контур за период

$$T = \oint \frac{dK}{C_\parallel} = \oint \frac{dK}{|\nabla H|}. \tag{6.24}$$

Сравнение уравнений (6.24) и (6.19) показывает, что

$$\frac{\partial J(E, t)}{\partial E} = T. \tag{6.25}$$

Аналогично, используя уравнение $\partial H/\partial t = E$, для производной $\partial J/\partial t$ из формулы (6.22) находим

$$\frac{\partial J(E, t)}{\partial t} = -\int_{(T)} \dot{E} dt = -\Delta_T E, \tag{6.26}$$

что соответствует приращению энергии за один период. Подставляя найденные значения частных производных в уравнение (6.16),

имеем

$$\dot{J} = T\dot{E} - \Delta_T E \neq 0, \tag{6.27}$$

что, вообще говоря, не равно нулю. Однако для изменения площади за полный период получим

$$\Delta_T J = T \int_0^T \dot{E} dt - \Delta_T E \int_0^T dt = 0, \tag{6.28}$$

что и является выражением закона сохранения адиабатических инвариантов.

Рассмотрим, наконец, каким образом условие сохранения продольного инварианта в гофрированном поле приводит к закручиванию частиц и, следовательно, к компенсации тороидального дрейфа. В простейшем случае, когда электрическое поле отсутствует и магнитное поле постоянно, имеем [см. формулу (6.10)]

$$J_\parallel = \oint \sqrt{1 - \lambda B(l)}\, dl, \tag{6.29}$$

где $l = \mu/\varepsilon$ – постоянный параметр. Условие сохранения $J_\parallel$ означает, что частица движется по поверхности, на которой $J_\parallel = \text{const}$.

При отсутствии гофрировки свертывание однородного поля в тор приводит к тому, что в сечении тора поверхность $J_\parallel(x, y)$ имеет вид, качественно изображенный на рис. 35.

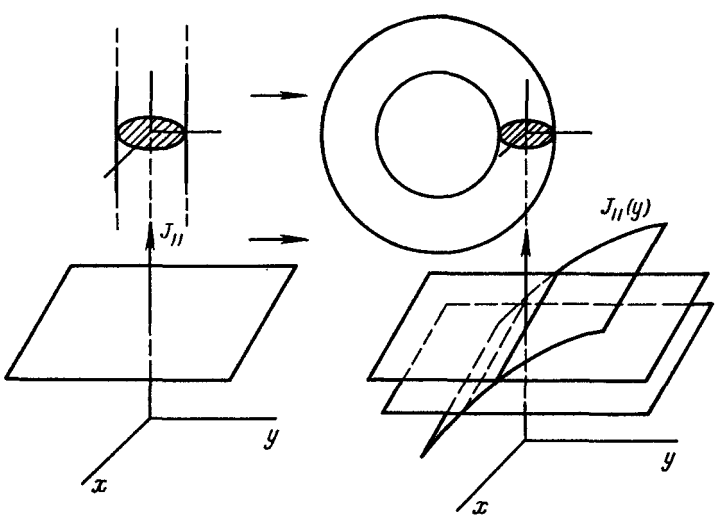


Рис. 35. Поверхность $J_\parallel(x, y)$ при отсутствии гофрировки

Нетрудно видеть, что $J_\parallel$ в этом случае зависит лишь от одной координаты y, и поэтому траектория движения частицы, определяемая уравнением $J_\parallel(y) = \text{const}$, есть прямая линия $y = \text{const}$, по которой частица, очевидно, может уйти на стенки тора (это тороидальный дрейф в чистом виде).

Если же на прямом цилиндре имеется аксиально-симметричная гофрировка, то $J_\parallel$ будет зависеть от радиуса и может иметь вид чаши, приблизительно показанной на рис. 36 слева.

Тогда свертывание поля в тор наклонит чашу к центру тора. Траектория, определяемая уравнением $J_\parallel(x, y) = \text{const}$ и имевшая в цилиндре вид окружности, в торе несколько сместится и деформируется, но по-прежнему будет иметь вид замкнутой кривой, которая может не доходить до стенок камеры.

Очевидно, возможны и более сложные случаи зависимости $J_\parallel(r)$ от радиуса в прямом цилиндре, один из которых изображен на рис. 37.

В этом случае при свертывании цилиндра в тор возможно появление траекторий, не охватывающих магнитную ось, но тем не менее лежащих целиком внутри тора и не касающихся стенок камеры. В дальнейшем мы увидим, что аксиально-симметричная гофрировка невыгодна с точки зрения устойчивости плазмы. Более перспективными являются поля со сложной аксиально-несимметричной гофрировкой. Пример такого поля изображен на рис. 28. В таком

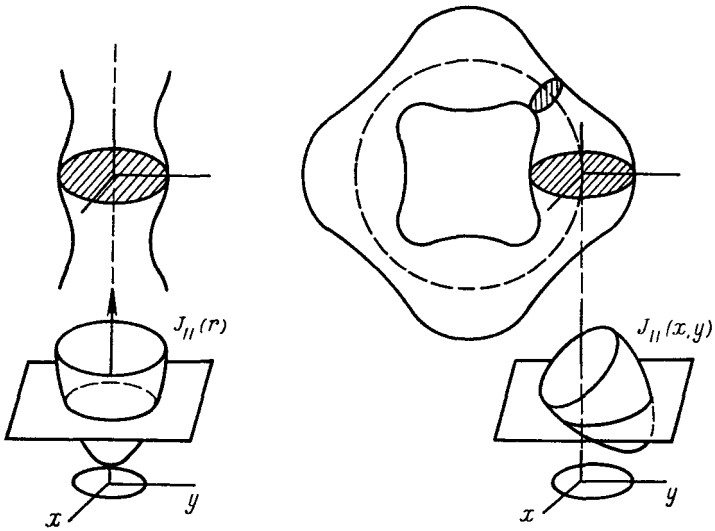


Рис. 36. Поверхность $J_\parallel(x, y)$ при наличии гофрировки поля

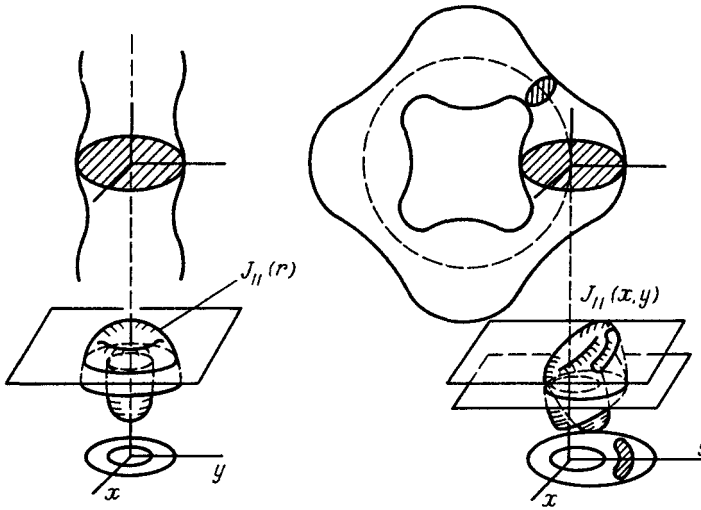


Рис. 37. Сложный случай поверхности $J_{\parallel}(x, y)$

поле также могут иметь место закручивание частиц и компенсация тороидального дрейфа.

Задача 1. Пользуясь $J_{\parallel}$, определить смещение $\Delta_T\varphi$ по азимуту (долготе) для космической частицы — электрона, захваченной магнитным полем Земли (диполь) за один период T продольного движения, если экваториальную плоскость частица проходит на расстоянии двух земных радиусов (R = 6000 км), имея компоненты скорости $v_{\parallel} = v_{\perp} = c/2$.

Задача 2. Вычислить $J_{\parallel}$ вблизи оси для прямого гофрированного поля.

Задача 3. Определить изменение μ для частицы, находящейся в однородном магнитном поле, которое плавно возрастает от значения B_0 при $t = -\infty$ до $B_0 + \Delta B$ при $t = +\infty$ по закону

$$B(t) = \sqrt{B_0^2 + \left[B_0 \Delta B + \frac{1}{2}(\Delta B)^2\right]\left(1 + \operatorname{th}\frac{t}{\tau}\right)}.$$

Считать, что при $t = -\infty$ частица вращалась со скоростью v_0 по ларморовской окружности с центром в точке $x = y = 0$, и выбрать векторный потенциал в виде $\mathbf{A} = A_y = xB(t)$.

Решение. Определяя поля по формулам

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot}\mathbf{A};\ \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \tag{1}$$

находим

$$\mathbf{B} = B_z = B(t);\ \mathbf{E} = E_y = -\frac{1}{c}x\dot{B}(t). \tag{2}$$

Тогда уравнения движения принимают вид

$$m\ddot{x} = \frac{e}{c}\dot{y}B(t);\ m\ddot{y} = -\frac{e}{c}x\dot{B} - \frac{e}{c}\dot{x}B;\ m\ddot{z} = 0. \tag{3}$$

Последнее уравнение соответствует $v_{\parallel} = \text{const}$ и не представляет интереса. Интегрируя второе уравнение, находим

$$\dot{y} + x\omega(t) = \text{const}, \text{ где } \omega = eB(t)/mc. \tag{4}$$

Подставляя отсюда $\dot{y}$ в первое уравнение, получаем

$$\ddot{x} = \dot{y}\omega t = \omega t\,[\text{const} - x\omega(t)]. \tag{5}$$

Так как по условию при $t = -\infty$ поле B было постоянно и равнялось B_0, а центр ларморовской окружности находился в точке $x = 0$, то следует положить const = 0 (это не ограничивает общности).

Таким образом, для $x = x(t)$ имеем линейное уравнение $\ddot{x} + \omega^2(t)\,x = 0$ или, учитывая конкретный вид поля $B(t)$,

$$\ddot{x} + \omega_0^2\left[1 + \left(\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon^2\right)\left(1 + \operatorname{th}\frac{t}{\tau}\right)\right]x = 0, \tag{6}$$

где $\omega_0 = eB_0/mc$ и $\varepsilon = \Delta B/B_0$. Обозначив также $\omega_1 = \dfrac{e}{mc}(B_0 + \Delta B)$, приведем это уравнение к виду

$$(1 + e^{2t/\tau})\,\ddot{x} + (\omega_1^2 e^{2t/\tau} + \omega_0^2)\,x = 0 \tag{7}$$

и после подстановки $e^{2t/\tau} = -z$ получим уравнение $(-\infty < z < 0)$

$$(1 - z)\,z\frac{d}{dz}z\frac{dx}{dz} + \left[\left(\frac{s_0}{2}\right)^2 - \left(\frac{s_1}{2}\right)^2 z\right]x = 0 \tag{8}$$

$$(s_{0,1} = \omega_{0,1}\tau),$$

решение которого будем искать в виде линейной комбинации

$$x(z) = c_+\chi_+(z) + c_-\chi_-(z), \tag{9}$$

где $\chi_+(z)$ и $\chi_-(z)$ — два частных решения. Такой выбор диктуется следующими соображениями. При $t \to -\infty$, что соответствует $z \to 0$, вращение по ларморовской окружности должно описываться уравнением

$$\begin{aligned} x(t)\big|_{t\to-\infty} &= \rho_0 \sin((\omega_0 t) + \varphi_0) = \\ &= \left(\frac{\rho_0}{2i}e^{i\varphi_0}\right)e^{i\omega_0 t} - \left(\rho_0\frac{e^{-i\varphi_0}}{2i}\right)e^{-i\omega_0 t} = \\ &= \left(\frac{\rho_0}{2i}e^{i\varphi_0}e^{-\frac{\pi}{2}s_0}\right)z^{\frac{i}{2}s_0} + \left(-\frac{\rho_0}{2i}e^{-i\varphi_0}e^{\frac{\pi}{2}s_0}\right)z^{-\frac{i}{2}s_0}, \end{aligned} \tag{10}$$

где $v_\perp^0/\omega_0$ — ларморовский радиус. Стоящие здесь коэффициенты следует приравнять соответственно c_+ и c_- и положить

$$\chi_\pm(z) = z^{\pm\frac{i}{2}s_0}F_\pm(z), \text{ причем } F_\pm(0) = 1. \tag{11}$$

Для фукций $F_\pm(z)$ при этом получаются уравнения

$$z(1 - z)\,F_\pm'' + [(1 \pm is_0) - (1 \pm is_0)\,z]\,F_\pm' - \left[\left(\frac{s_1}{2}\right)^2 - \left(\frac{s_0}{2}\right)^2\right]F_\pm = 0, \tag{12}$$

решениями которых, удовлетворяющими условию $F_{\pm}(0) = 1$, являются гипергеометрические функции $F_{\pm}(\alpha_{\pm}, \beta_{\pm}, \gamma_{\pm}, z)$, где

$$\alpha_{\pm} = \frac{i}{2}(s_1 + s_0);\ \beta_{\pm} = \frac{i}{2}(-s_1 \pm s_0);\ \gamma_{\pm} = 1 \pm is_0. \tag{13}$$

При $z \to -\infty$, что соответствует $t \to +\infty$, асимптотика этой функции имеет вид

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\alpha)}(-z)^{-\alpha} + \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha-\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\beta)}(-z)^{-\beta}, \tag{14}$$

и поэтому для $x(t)$ при $t \to +\infty$ имеем

$$x(t)\Big|_{t\to+\infty} = c_+ z^{\frac{1}{2}s_0} F_+(z)\Big|_{z\to-\infty} +$$

$$+ c_- z^{-\frac{i}{2}s_0} F_-(z)\Big|_{z\to-\infty} = c_+^1 z^{\frac{i}{2}s_1} + c_-^1 z^{-\frac{i}{2}s_1}, \tag{15}$$

где новые коэффициенты

$$c_{\pm}^1 = \frac{\rho_0}{2i}\Gamma(\pm is_1)(-1)^{\pm i\frac{s_1}{2}}\left[\frac{e^{i\varphi_0}\Gamma(1+is_0)}{\Gamma\left(\frac{i}{2}(s_0 \pm s_1)\right)\Gamma\left(1+\frac{i}{2}(s_0+s_1)\right)} - \right.$$

$$\left. - \frac{e^{-i\varphi_0}\Gamma(1-is_0)}{\Gamma\left(\frac{i}{2}(-s_0+s_1)\right)\Gamma\left(1+\frac{i}{2}(-s_0 \pm s_1)\right)}\right]. \tag{16}$$

Нетрудно убедиться, что при $\omega_1 = \omega_0$ (поле не меняется) эти коэффициенты переходят в прежние $c_{\pm}$ (использовать $\Gamma(0) = \infty$). Фигурирующие здесь гамма-функции удобно записать в виде комплексных чисел

$$\Gamma(1+is) = \left|\Gamma(1+is)\right| e^{i\theta(s)}, \tag{17}$$

где $\left|\Gamma(1+is)\right| = \sqrt{\pi s/sh\pi s}$ – модуль, а $\delta(s)$ – аргумент. Тогда коэффициенты $c_{\pm}^1$ можно представить в виде

$$c_{\pm}^1 \pm \frac{\rho_0}{2i} e^{\pm i\delta(s_1)} (-1)^{\pm\frac{i}{2}s_1} \sqrt{\frac{s_0/s_1}{sh\pi s_0 sh\pi s_1}} \times$$

$$\times \left\{ e^{i\left[\varphi_0 + \delta(s_0) - 2\delta\left(\frac{s_0 \pm s_1}{2}\right)\right]} sh\left(\pi\frac{s_0 \pm s_1}{2}\right) + \right.$$

$$+e^{-i\left[\varphi_0+\delta(s_0)-2\delta\left(\frac{s_0+s_1}{2}\right)\right]}\operatorname{sh}\left(\pi\frac{s_0\pm s_1}{2}\right)\Bigg\}, \tag{18}$$

а для $x(t)\big|_{t\to+\infty}$ получаем

$$x(t)\big|_{t\to+\infty}=\rho_0\sqrt{\frac{s_0/s_1}{\operatorname{sh}\pi s_0\operatorname{sh}\pi s_1}}\times$$

$$\times\left\{\operatorname{sh}\left(\pi\frac{s_0+s_1}{2}\right)\sin(\omega_1 t+\varphi_0+\delta_0+\delta_1+2\delta_+)+\right.$$

$$\left.+\operatorname{sh}\left(\pi\frac{s_0-s_1}{2}\right)\sin(\omega_1 t-\varphi_0-\delta_0-\delta_1+2\delta_-)\right\}, \tag{19}$$

где введены обозначения:

$$\delta_0=\delta(s_0);\ \delta_1=\delta(s_1);\ \delta_\pm=\delta\left(\frac{s_0\pm s_1}{2}\right). \tag{20}$$

Это выражение можно также записать в виде

$$x(t)=\rho_1\sin(\omega_1 t+\varphi_1), \tag{21}$$

где φ_1 — новая фаза. Тогда для нового ларморовского радиуса получаем выражение

$$\rho_1=\frac{v_\perp^{(1)}}{\omega_1}=\rho_0\sqrt{\frac{s_0/s_1}{\operatorname{sh}\pi s_0\operatorname{sh}\pi s_1}}[\operatorname{sh}_+^2+$$

$$+\operatorname{sh}^2+2\operatorname{sh}_+\operatorname{sh}_-\cos(2\varphi_0+2\delta_0-2\delta_+-2\delta_-)]^{1/2}, \tag{22}$$

где обозначено

$$\operatorname{sh}_+=\operatorname{sh}\left(\pi\frac{s_0+s_1}{2}\right)=\operatorname{sh}\left(\pi\tau e\frac{B_0+\Delta B/2}{mc}\right); \tag{23}$$

$$\operatorname{sh}_-=\operatorname{sh}\left(-\frac{\pi\tau e\Delta B}{2mc}\right).$$

В условиях $\omega_{0,1}\tau\gg 1$ и $B_{0,1}\gg\Delta B$ можно пренебречь sh_- по сравнению с sh_+. Тогда

$$\rho_1^2=\rho_0^2\frac{\omega_0\operatorname{sh}^2\left(\pi\frac{\omega_0\tau+\omega_1\tau}{2}\right)}{\omega_1\operatorname{sh}(\pi\omega_0\tau)\operatorname{sh}(\pi\omega_1\tau)}, \tag{24}$$

и для отношения магнитных моментов получаем

$$\frac{\mu_1}{\mu_0}=\frac{v_{\perp 1}^2/\omega_1}{v_{\perp 0}^2/\omega_0}=\frac{\rho_1^2\omega_1}{\rho_0^2\omega_0}=$$

$$= \frac{\mathrm{sh}^2\left(\pi\dfrac{\omega_0\tau+\omega_1\tau}{2}\right)}{\mathrm{sh}\,(\pi\omega_0\tau)\,\mathrm{sh}\,(\pi\omega_1\tau)} \approx 1+(e^{-\pi\omega_0\tau}-e^{-\pi\omega_1\tau})^2, \qquad (25)$$

отсюда видно, что при $\omega\tau \gg 1$ адиабатический инвариант $\mu = \varepsilon_\perp/B$ сохраняется с точностью до экспоненциально малых членов порядка $\exp(-1/\varepsilon)$, где $\varepsilon \sim T_{\text{ларм}}/t_{\text{поля}} \ll 1$.

Этот результат имеет весьма общий характер и справедлив не только для рассмотренного здесь конкретного закона изменения поля, но и в любом случае плавно меняющихся полей.

Нарушение адиабатического инварианта, когда $\Delta\mu \sim \mu$, возможно лишь при условии $\omega\tau \sim 1$, т.е. если поле существенно изменяется за время одного ларморовского периода.

§ 7. Сила Лоренца и ее магнитный аналог

Ранее в формуле (1.1) мы просто постулировали выражение для силы Лоренца, но в действительности оно нуждается в более строгом обосновании, которое мы проделаем ниже. При этом для общности будем считать, что частица обладает и электрическим зарядом q_e, и магнитным зарядом q_m подобно "монополю Дирака", так что на нее должны действовать две силы – сила Лоренца и ее *магнитный аналог*. Чтобы получить выражения для этих двух сил, следует проделать релятивистский расчет на основе формул специальной теории относительности (СТО), показывающих, как преобразуются различные величины при переходе от одной системы координат к другой системе. Напомним, что при этом преобразуется и время t, которое в движущихся системах течет не так, как в неподвижной лабораторной системе.

Введем *штрихованную* систему координат t', x', y', z', движущуюся вместе с частицей. В этой системе частица в данный момент неподвижна, и здесь естественно считать, что на неподвижный электрический заряд q_e действует только электрическое поле $\mathbf{E}'$, а на неподвижный магнитный заряд q_m действует только магнитное поле $\mathbf{B}'$, так что имеем уравнение движения

$$m d\mathbf{v}'/dt' = q_e \mathbf{E}' + q_m \mathbf{B}', \qquad (7.1)$$

где $\mathbf{E}'$, $\mathbf{B}'$ – истинные поля в движущейся системе. В лабораторной же системе, как можно ожидать, уравнение движения должно иметь вид

$$d\mathbf{p}/dt = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_m;\ \mathbf{F}_e = q_e \mathbf{E}^*;\ \mathbf{F}_m = q_m \mathbf{B}^*, \qquad (7.2)$$

где $\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1-\beta^2}$ – релятивистский импульс частицы, а $\mathbf{F}_e$, $\mathbf{F}_m$ – сила Лоренца и ее *магнитный аналог*, содержащие неизвестные

пока что *действующие поля* $\mathbf{E}^*$, $\mathbf{B}^*$, связанные с истинными лабораторными полями $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ формулами, которые и требуется определить. Далее мы покажем, что эти формулы имеют вид

$$\mathbf{E}^* = \mathbf{E} + [\boldsymbol{\beta}\mathbf{B}]; \quad \mathbf{B}^* = \mathbf{B} - [\boldsymbol{\beta}\mathbf{E}]; \quad \boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c. \tag{7.3}$$

Заметим, что величины $\mathbf{E}^*$, $\mathbf{B}^*$ иногда называют полями в движущейся системе, но такое название, вообще говоря, неправильно и применимо только в нерелятивистском приближении.

Итак, строгий вывод силы Лоренца и попутно ее магнитного аналога сводится к получению формул (7.3), для чего следует проделать правильный релятивистский переход от уравнения (7.1) к уравнению (7.2) по правилам СТО. Эти правила заключаются в том, что в СТО вводится четырехмерное пространство с координатами $x^0 = ct$; $x^1 = x$; $x^2 = y$, $x^3 = z$, которые при переходе от одной системы к другой преобразуются по формулам Лоренца

$$x'^i = \sum_{k=0}^{3} \alpha_{ik} x^k. \tag{7.4}$$

Матрицу коэффициентов α_{ik} можно найти из основного постулата СТО, который сводится к утверждению, что комбинация, называемая интервалом,

$$ds = \sqrt{(cdt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2} = \sqrt{g_{ik} dx^i dx^k} = cdt/\gamma \tag{7.5}$$

обязана быть одинаковой во всех системах координат, т.е. должна являться *скаляром*, не меняющимся при преобразованиях Лоренца (7.4). Здесь $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, а g_{ik} – *метрический тензор*, имеющий только диагональные элементы, равные $g_{ik} = g^{ik} = \mathrm{Diag}\,(1, -1, -1, -1)$.

Правила СТО требуют, чтобы любая "правильно построенная" физическая величина являлась бы компонентой тензора того или иного ранга. Например, производная $u^i = dx^i/ds = (\gamma, \mathbf{u} = \gamma\boldsymbol{\beta})$ является четырехмерным вектором, т.е. тензором первого ранга, и преобразуется по тем же формулам (7.4), что и сами координаты x^i. Могут встречаться и двухиндексные величины типа T^{ik}, называемые *тензорами второго ранга*, преобразующиеся по формулам

$$T'^{ik} = \sum_{m=0}^{3} \sum_{n=0}^{3} \alpha_{im} \alpha_{kn} T^{mn}. \tag{7.6}$$

Индексы можно поднимать или опускать с помощью двух метрических тензоров $g_{ik} = g^{ik}$, и при этом следует различать нижние *кова-*

риантные индексы и верхние *контравариантные* индексы. Вводится также *операция свертки*, когда производится суммирование по одинаковым нижнему и верхнему индексам. Существует, в частности, *ковариантный четырехмерный градиент* с компонентами

$$\nabla_i = \left(\nabla_0 = \frac{\partial}{c\partial t};\ \nabla_1 = \frac{\partial}{\partial x};\ \nabla_2 = \frac{\partial}{\partial y};\ \nabla_3 = \frac{\partial}{\partial z} \right). \tag{7.7}$$

Наряду с ним можно построить и *контравариантный четырехмерный градиент*

$$\nabla^i = g^{ik}\nabla_k = \left(\nabla_u^0 = \frac{\partial}{c\partial t},\ \nabla^1 = -\frac{\partial}{\partial x},\ \nabla^2 = -\frac{\partial}{\partial y},\ \nabla^3 = -\frac{\partial}{\partial z} \right). \tag{7.8}$$

Условимся, что суммирование по одинаковым верхнему и нижнему индексам проводится без написания знака суммы. Если далее выразить поля через потенциалы

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A};\ \mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{c\partial t}, \tag{7.9}$$

то при подстановке этих выражений в уравнения Максвелла возникает так называемое уравнение калибровки потенциалов $\operatorname{div} \mathbf{A} + \partial\varphi/c\partial t = 0$, которое в релятивистски-инвариантной форме следует записать в виде $\nabla_i A^i = 0$, введя при этом *контравариантный 4-потенциал* $A^i = (\varphi, \mathbf{A})$. Используя теперь контравариантный градиент (7.8), составим антисимметричную по индексам комбинацию $F^{ik} = \nabla^i A^k - \nabla^k A^i$, которая по своей конструкции является контравариантным тензором и, следовательно, обязана преобразовываться по формулам (7.6), а кроме того, содержит в себе выражения (7.9) для полей, поскольку, как нетрудно убедиться, компоненты полей равны:

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} - \frac{\partial}{c\partial t}A_x = \nabla^1 A^0 - \nabla^0 A^1 = F^{10};\ E_y = F^{20};\ E_z = F^{30}; \tag{7.10}$$

$$B_x = \frac{\partial}{\partial y}A_z - \frac{\partial}{\partial z}A_y = \nabla^3 A^2 - \Delta^2 A^3 = F^{32};\ B_y = F^{13};\ B_z = F^{21}. \tag{7.11}$$

Тем самым мы выяснили релятивистскую сущность всех интересующих нас величин, входящих в уравнение (7.1), и поэтому теперь можем заняться его преобразованием к лабораторной системе. Поскольку в уравнении (7.1) частица не имеет скорости, так что $\gamma' = 1$, удобно переписать это уравнение сначала в виде $mc^2 du'/ds = q_e \mathbf{E}' +$

$+ q_m \mathbf{B}'$ и далее ввести продольные и поперечные по отношению к скорости компоненты, записав два уравнения:

$$mc^2 \frac{(du')_{\parallel}}{ds} = q_e E'_{\parallel} + q_m \mathbf{B}'_{\parallel};$$
$$mc^2 \frac{(du')_{\perp}}{ds} = q_e E'_{\perp} + q_m \mathbf{B}'_{\perp}. \qquad (7.12)$$

Преобразования Лоренца (7.4) принимают наиболее простой вид, если направить оси x и x' вдоль лабораторной скорости частицы $\mathbf{v}$. Тогда сама скорость будет иметь только x-компоненту $v = v_x$ и формулы (7.4) примут вид

$$x'^0 = \alpha_{00}^0 x^0 + \alpha_{01} x^1;\ x'^1 = \alpha_{10} x^0 + \alpha_{11} x^1;$$
$$x'^2 = x^2 = y;\ x'^3 = x^3 = z, \qquad (7.13)$$

где $x^0 = ct$, $x^1 = x$. Условие неизменности интервала (7.5) будет выполнено, если $(cdt')^2 - (dx')^2 = (cdt)^2 - (dx)^2$, что приводит к соотношениям

$$\alpha_{00}^2 - \alpha_{10}^2 = 1,\ \alpha_{11} = \alpha_{00},\ \alpha_{10} = \alpha_{01},\ \alpha_{2i} = \delta_2^i,\ \alpha_{3i} = \delta_3^i, \qquad (7.14)$$

где δ_k^i – единичный символ Кронекера. Поскольку в нерелятивистском пределе преобразования Лоренца должны переходить в преобразования Галилея: $t' = t$, $x' = x - vt$, то в (7.14) следует положить $\alpha_{00} = \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, $\alpha_{10} = -u = -\beta\gamma$. Тогда для левых частей уравнений (7.12) найдем

$$du'_{\parallel} = du'_x = du'^1 = \alpha_{10}\, du^0 + \alpha_{11}\, du^1 =$$
$$= -\beta\gamma d\gamma + \gamma d\mathbf{u} = \frac{du_{\parallel}}{\gamma},\ du'_{\perp} = du_{\perp}, \qquad (7.15)$$

и если ввести релятивистский импульс $\mathbf{p} = mc\mathbf{u}$, то после "левых преобразований" (7.15) уравнения (7.12) перепишутся в виде

$$\frac{d\mathbf{p}_{\parallel}}{dt} = q_e \mathbf{E}'_{\parallel} + q_m \mathbf{B}'_{\parallel};$$
$$\gamma \frac{d\mathbf{p}_{\perp}}{dt} = q_e \mathbf{E}'_{\perp} + q_m \mathbf{B}'_{\perp}. \qquad (7.16)$$

Теперь следует преобразовать к лабораторной системе правые части, где поля, как показано ранее, являются компонентами тен-

зоров (7.10) – (7.11) и, следовательно, преобразуются по формулам (7.6), которые дают

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}'_x = F'^{10} = \sum_{m,n} \alpha_{1m}\,\alpha_{0n}\,F^{mn} = \mathbf{E}_x;$$

$$\mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}'_x = F'^{32} = \sum_{m,n} \alpha_{3m}\,\alpha_{2n}\,F^{mn} = \mathbf{B}_x. \qquad (7.17)$$

Поперечные же компоненты полей преобразуются по формулам типа

$$E'_y = F'^{20} = \sum_{m,n} \alpha_{2m}\,\alpha_{0n}\,F^{mn} =$$

$$= \sum_{n} \alpha_{0n}\,F^{2n} = \alpha_{00}\,F^{20} + \alpha_{01}\,F^{21} = \gamma\,(E_y - \beta B_z). \qquad (7.18)$$

Найдя аналогично и другие компоненты, можно убедиться, что

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel};\ \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel};\ \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma\,(\bar{\mathbf{E}} + [\bar{\boldsymbol{\beta}}\bar{\mathbf{B}}])_{\perp};\ \bar{\mathbf{B}}'_{\perp} = \gamma\,(\bar{\mathbf{B}} - [\bar{\boldsymbol{\beta}}\bar{\mathbf{E}}]), \qquad (7.19)$$

и, подставляя эти выражения в (7.16), окончательно получаем уравнение (7.2) с действующими полями (7.3), что и дает силу Лоренца и ее магнитный аналог, действующий на монопольный магнитный заряд. Выражения (7.3) для $\mathbf{E}^*$ и $\mathbf{B}^*$ позволяют построить уравнения релятивистской магнитной газодинамики (см. § 19).

Глава 2

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Наиболее важной в теории плазмы является проблема устойчивости. В гл. 1 было рассмотрено движение отдельной заряженной частицы во внешних полях E и B, которые предполагались заданными. В действительности плазма состоит из многих частиц, которые, обладая зарядами, сами могут создавать электрические и магнитные поля. Поэтому действующее на отдельную частицу поле должно быть самосогласованным, т.е. определяться и внешними источниками, и поведением самой плазмы. Обычно именно собственные поля плазмы портят хорошо подобранные внешние поля и приводят к утечке плазмы.

Безразмерным параметром, характеризующим роль плазмы в создании суммарного самосогласованного поля, является отношение давления плазмы $p_{газ} = nT$ к магнитному давлению $p_{магн} = B^2/8\pi$:

$$\beta = \frac{p_{газ}}{p_{магн}} = \frac{nT}{B^2/8\pi}.$$

Если это отношение мало, т.е. $\beta \ll 1$, то в первом приближении можно по-прежнему пренебрегать полями, создаваемыми токами в самой плазме, т.е. считать, что магнитное поле определяется внешними условиями. Такую плазму ($\beta \ll 1$) принято называть плазмой низкого давления. В настоящей главе рассмотрены системы, в которых плазма с низким давлением может обладать определенным запасом устойчивости.

§ 8. Устойчивость плазмы в пробкотроне

Учет обстоятельства, что плазма состоит из многих ионов и электронов, приводит к картине движения плазмы, отличающейся от той, которую можно было бы ожидать на основе поведения отдельной частицы.

Рассмотрим для определенности систему пробкотрона и исследуем поведение плазмы, заполняющей некоторую магнитную силовую трубку T (рис. 38).

Предположим, что в некоторый начальный момент времени $t = 0$ электроны и ионы в одинаковом числе распределены по объему указанной трубки, а вне ее плазма отсутствует (рис. 38, *а*). Поскольку заряды скомпенсированы, электрическое поле равно нулю. Как показано в гл. 1, каждая частица будет при этом испытывать

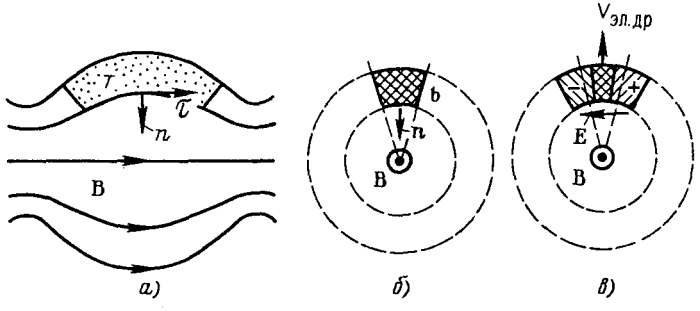


Рис. 38. Схема разделения зарядов в пробкотроне

дрейф по бинормали со скоростью, определяемой формулой (4.3):

$$\mathbf{V}_{др} = \mathbf{b}\frac{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2/2}{R_{кр}\ \omega_B};\ \omega_B = \frac{qB}{mc}, \qquad (8.1)$$

причем ионы будут двигаться по бинормали, а электроны, обладающие отрицательным зарядом $q_e = -|e|$, против бинормали. Такое движение ведет к разделению зарядов и появлению электрического поля, направленного против бинормали (рис. 38, *б*). Теперь уже частицы (и ионы, и электроны) будут испытывать электрический дрейф, направленный, как видно из рис. 38,*в*, наружу от оси системы.

Таким образом, указанная трубка с плазмой в целом будет двигаться в сторону выпуклости силовых линий, т.е. в область более слабого магнитного поля. В конечном счете этот эффект можно рассматривать как проявление диамагнетизма плазмы, приводящего к выталкиванию плазмы из области сильного магнитного поля в область слабого поля. Аналогичная картина движения плазмы должна наблюдаться и в тороидальной геометрии (рис. 39), где тороидальный дрейф, описываемый той же формулой (8.1), приводит к такому же эффекту.

Таким образом, рассмотренные плазменные конфигурации являются неустойчивыми; в них плазма выталкивается на стенки камеры, где магнитное поле слабее, чем в центре. Такую неустойчивость принято называть желобковой, конвективной или перестановочной (inter-change), хотя, возможно, правильнее называть ее просто диамагнитной неустойчивостью.

Для борьбы с этой неустойчивостью можно попытаться создать систему, где магнитное поле было бы слабым в центре и возрастало к периферии. Этому требованию удовлетворяет система типа антипробкотрона со встречными полями, изображенная на рис. 40.

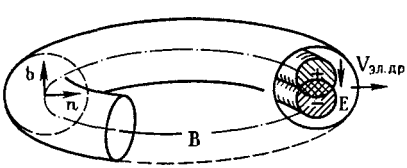


Рис. 39. Схема разделения зарядов в торе

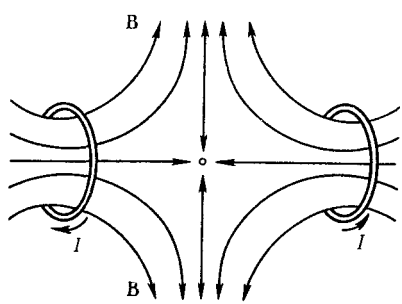


Рис. 40. Антипробкотрон

Однако ее недостатком является наличие центральной области с нулевым магнитным полем, проходя через которую частицы как бы "забывают" о своем адиабатическом инварианте $J_\perp = v_\perp^2/B$, что облегчает их уход через магнитные пробки на концах оси и в плоскости экватора системы.

Возникает вопрос: нельзя ли создать систему, где магнитное поле было бы минимальным (но не равным нулю) в некоторой области и возрастало бы по всем направлениям от центра этой области? Требуемым условиям удовлетворяет пробкотрон, вокруг которого параллельно оси расположены стержни; направление токов в соседних стержнях чередуется. Рассмотрим простейший вариант такой установки с четырьмя стержнями (рис. 41).

Нетрудно увидеть, что центр такой системы действительно обладает требуемыми свойствами. В самом деле, вдоль оси поле возрастает в обе стороны от центра по направлению к пробкам, а в центральной плоскости, где $z = 0$, оно возрастает (если ток в стержнях превосходит некоторый определенный предел) по радиусу от центра к периферии вследствие приближения к стержням (более подробно это показано в § 10). Эксперименты показали, что плазма в подобной системе действительно не проявляет неустойчивости, если ее плотность достаточно мала ($\beta \sim 10^{-3}$).

Для того чтобы установить количественный критерий устойчивости плазмы в подобных системах, рассмотрим переход магнитной силовой трубки из начального положения I в положение II, более удаленное от оси системы (рис. 42).

По отношению к времени пролета частицы между точками отражения $T_\parallel = \int dl/v_\parallel$ такой переход можно рассматривать как сравнительно медленный, и поэтому продольный адиабатический инвариант

$$J_\parallel = \int v_\parallel \, dl = \int \sqrt{v^2 - J_\perp B}\, dl$$

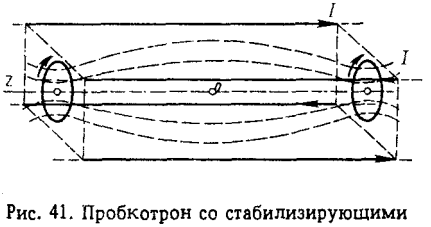


Рис. 41. Пробкотрон со стабилизирующими стержнями с токами

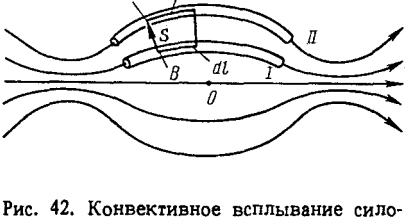


Рис. 42. Конвективное всплывание силовой трубки

должен сохраняться:

$$\delta J_{\parallel} = \int \left(\sqrt{v^2 - J_{\perp} B}\, \delta dl + \frac{\delta v^2 - J_{\perp} \delta B}{2\sqrt{v^2 - J_{\perp} B}}\, dl \right) = 0. \tag{8.2}$$

Здесь $J_{\perp} = v_{\perp}^2/B$ – поперечный адиабатический инвариант, который также следует считать постоянным. Умножив равенство (8.2) на массу частицы m и поделив на период $T_{\parallel}$, можно найти приращение энергии частицы при указанном переходе:

$$\overline{\delta\varepsilon} = \frac{1}{\int dl/v_{\parallel}} \int \delta \left(\frac{mv^2}{2} \right) \frac{dl}{v_{\parallel}} = \frac{m}{T_{\parallel}} \int \left(\frac{J_{\perp} \delta B}{2v_{\parallel}}\, dl - v_{\parallel}\, \delta dl \right). \tag{8.3}$$

Полагая, что $\beta = 8\pi p/B^2 \ll 1$, и пренебрегая токами в самой плазме, можно считать, что магнитное поле, как для вакуума, удовлетворяет уравнению $\mathrm{rot}\, \mathbf{B} = 0$, откуда следует, что

$$\delta (B dl) = B \delta dl + dl\, \delta B = 0. \tag{8.4}$$

Выражая отсюда δdl, можно формулу (8.3) представить в виде

$$\delta\varepsilon = \frac{m}{T_{\parallel}} \int \frac{\delta B}{B} \left(v_{\parallel}^2 + \frac{v^2}{2} \right) \frac{dl}{v_{\parallel}}. \tag{8.5}$$

Здесь $\delta_B = B_{II} - B_I$ – приращение магнитного поля на внешней силовой линии II по сравнению с первоначальной линией I. Как это следует из вывода соотношения (8.4), сравнимые точки должны располагаться на перпендикуляре к силовым линиям I и II, которые считаются достаточно близкими друг к другу. Иными словами, $\delta B = s\nabla|\mathbf{B}|$, где $s \perp \mathbf{B}$. Так как частица не может в постоянном магнитном поле получить откуда-либо избыточную энергию, то, очевидно, условием устойчивости и будет требование $\overline{\delta\varepsilon} > 0$, которое выполняется, если

$$\int \frac{\delta B}{B} \left(v_{\parallel}^2 + \frac{v_{\perp}^2}{2} \right) \frac{dl}{v_{\parallel}} > 0. \tag{8.6}$$

Здесь интеграл берется между точками отражения частицы, движущейся по линии I, причем энергия частицы $\varepsilon = mv^2/2$ и инвариант $\mu = mv_{\perp}^2/2B$ считаются заданными. Если в плазме, заполняющей нашу силовую трубку, имеется N частиц с различными значениями ε и μ, то условие устойчивости можно записать в виде

$$\sum_{i=1}^{N} \overline{\delta\varepsilon_i} > 0, \tag{8.7}$$

где сумма берется по всем частицам в трубке

$$N = \int F((\varepsilon, \mu)\, d\varepsilon d\mu. \tag{8.8}$$

Очевидно, группа частиц $dN_{\varepsilon,\mu} = F(\varepsilon, \mu)\, d\varepsilon d\mu$ имеет практически одинаковые точки отражения на линии l, и для каждой частицы этой группы отношение

$$\frac{dt}{T_{\parallel}} = \frac{dl/v_{\parallel}}{\int dl/v_{\parallel}} = dW_{\varepsilon,\mu}(l)$$

можно рассматривать как вероятность пребывания частицы на отрезке dl. Тогда произведение $dN_{\varepsilon,\mu}\, dW_{\varepsilon,\mu}(l)$ есть число частиц на длине dl силовой трубки в положении l, причем $dN_{\varepsilon,\mu}$ не зависит от l. Поскольку формулу (8.5) можно записать в виде

$$\overline{\delta\varepsilon_i} = m \int \frac{\delta B}{B} \left(v_{\parallel}^2 + \frac{v_{\perp}^2}{2} \right) \frac{dt}{T_{\parallel}} = \int \frac{\delta B}{B} \left(m v_{\parallel}^2 + \frac{m v_{\perp}^2}{2} \right) dW_{\varepsilon,\mu}(l),$$

то для приращения энергии всех N частиц, заполняющих трубку, имеем

$$\sum_{i=1}^{N} \overline{\delta\varepsilon_i} = \int \overline{\delta\varepsilon} dN_{\varepsilon,\mu} = \int \frac{\delta B}{B} \left(m v_{\parallel}^2 + \frac{m v_{\perp}^2}{2} \right) dN_{\varepsilon,\mu}\, dW_{\varepsilon,\mu}(l). \tag{8.9}$$

Между тем произведение $dN_{\varepsilon,\mu}\, dW_{\varepsilon,\mu}(l)$ можно выразить с помощью обычной функции распределения частиц по скоростям $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$. Если известна такая функция, то величина $dN = f dr d\mathbf{v}$ есть число частиц в объеме $dr = dV$ со скоростями, лежащими в элементе $d\mathbf{v}$ скоростного пространства. Таким образом,

$$dN_{\varepsilon,\mu}\, dW_{\varepsilon,\mu}(l) = f dV d\mathbf{v} = (B dS) \frac{dl}{B} f d\mathbf{v}.$$

Магнитный поток $d\Phi = B dS$, пронизывающий магнитную трубку, постоянен вдоль трубки, и поэтому уравнение (8.9) можно записать в виде

$$\sum_{i=1}^{N} \overline{\delta\varepsilon_i} = d\Phi \int \frac{\delta B}{B} dl \int \left(m v_{\perp}^2 + \frac{m v_{\perp}^2}{2} \right) f d\mathbf{v}. \tag{8.10}$$

Последний интеграл здесь можно связать с давлением плазмы. В магнитном поле давление плазмы в разных направлениях может быть различным и потому в общем случае должно описываться

тензором давления

$$P_{ik} = \begin{pmatrix} P_{xx} & P_{xy} & P_{xz} \\ P_{yx} & P_{yy} & P_{yz} \\ P_{zx} & P_{xy} & P_{zz} \end{pmatrix}, \tag{8.11}$$

компоненты которого связаны с функцией распределения соотношением

$$P_{ik} = \int m v_i v_k f d\mathbf{v}. \tag{8.12}$$

Если распределение сферически симметрично $f(\mathbf{v}) = f(|\mathbf{v}|)$, то, очевидно, $P_{ik} = 0$ при $i \neq k$, а все диагональные элементы равны друг другу. Такой тензор, следовательно, имеет вид

$$P_{ik} = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix} = p\delta_{ik}, \tag{8.13}$$

где

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 1 & i = k, \\ 0 & i \neq k. \end{cases}$$

Если свернуть этот тензор (по двум одинаковым индексам подразумевается суммирование от 1 до 3), то, учитывая, что $\delta_{ii} = 3$, найдем

$$p = \frac{1}{3} P_{ii} = \frac{2}{3} \int \frac{mv^2}{2} f d\mathbf{v} = \frac{2}{3} n \langle \varepsilon \rangle,$$

где $n = \int f d\mathbf{v}$ – плотность частиц, а $\langle \varepsilon \rangle = (1/n) \int \frac{1}{2} mv^2 f d\mathbf{v}$ – средняя энергия частиц. Например, для максвелловского распределения

$$f = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp\left(- \frac{mv^2}{2T} \right)$$

имеем $\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} T$, и поэтому для давления имеет место обычная формула $p = nT$. Если распределение сферически несимметрично: $f = f(v_\parallel, v_\perp)$, то, направив ось z вдоль магнитного поля и учитывая быстрое вращение частиц вокруг направления поля, можно видеть,

что тензор давления в замагниченной плазме должен иметь вид

$$P_{ik} = \begin{pmatrix} p_\perp & 0 & 0 \\ 0 & p_\perp & 0 \\ 0 & 0 & p_\parallel \end{pmatrix},$$

где

$$p_\parallel = p_{zz} = \int m v_\parallel^2 f d\mathbf{v};$$
$$p_\perp = \frac{1}{2}(p_{xx} + p_{yy}) = \int \frac{m v_\perp^2}{2} f d\mathbf{v}. \tag{8.14}$$

Таким образом, интеграл, фигурирующий в выражении (8.10), равен

$$\int \left(m v_\parallel^2 + \frac{m v_\perp^2}{2} \right) f d\mathbf{v} = p_\parallel + p_\perp. \tag{8.15}$$

Опуская в выражении (8.10) несущественный положительный множитель $d\Phi$, можно, следовательно, условие устойчивости $\sum_i \delta\varepsilon_i > 0$ записать в виде

$$\int \frac{\delta B}{B^2} (p_\parallel + p_\perp)\, dl > 0. \tag{8.16}$$

Здесь, как уже отмечалось, $\delta B = \mathbf{s}\nabla|\mathbf{B}|$ и $\mathbf{s} \perp \mathbf{B}$, так что δB есть приращение поля на соседней (внешней) силовой линии, причем сравниваемые точки расположены на перпендикуляре к силовой линии, а интеграл берется по области, где $p_\parallel + p_\perp \neq 0$, т.е. по всей области, занимаемой плазмой.

С помощью критерия (8.16) можно количественно исследовать устойчивость плазмы в системах типа пробкотрона со стабилизирующими стержнями. Если такие стержни отсутствуют и поле пробкотрона является аксиально-симметричным, то

$$\nabla_\perp |\mathbf{B}| = \mathbf{n} \frac{B}{R_{кр}}$$

и

$$\delta B = \mathbf{s}\nabla B = (\mathbf{sn}) \frac{B}{R_{кр}} = \frac{1}{R_{кр} 2\pi r} [B 2\pi r\, (\mathbf{sn})]. \tag{8.17}$$

Здесь $\mathbf{n}$ – нормаль к силовой линии, направленная к центру кривизны: $R_{кр}$ – радиус кривизны линии; r – расстояние силовой линии от оси пробкотрона.

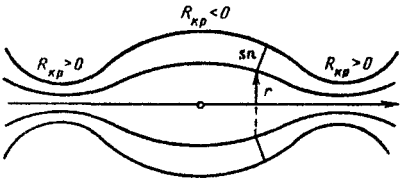


Рис. 43. К выводу критерия (8.18)

Условимся считать, что $R_{кр} > 0$ на вогнутом и $R_{кр} < 0$ на выпуклом участке силовой линии (рис. 43). Тогда sn есть расстояние по перпендикуляру между двумя близкими силовыми линиями, а величина

$$d\Phi = B 2\pi r\,(\mathrm{sn})$$

есть магнитный поток, заключенный между двумя магнитными поверхностями, на которых расположены эти линии. Так как $d\Phi$ не зависит от l, то, вынося его из-под интеграла в неравенстве (8.16) и опуская, получаем критерий устойчивости для аксиально-симметричного пробкотрона

$$\int \frac{p_{\parallel} + p_{\perp}}{rB^2 R_{кр}}\, dl > 0. \tag{8.18}$$

Если, в частности, плазма располагается лишь на выпуклых участках силовых линий, для которых $R_{кр} < 0$, то такая конфигурация будет неустойчива.

В § 11 критерий (8.16) будет использован нами для анализа устойчивости плазмы в аксиально-несимметричном поле пробкотрона со стабилизирующими стержнями.

Задача 1. Вычислить $1/R_{кр}$ при $B = B_0\,(1 + z^2/l^2)$.

Задача 2. Вычислить $p_{\parallel} + p_{\perp} = f\,(r)$ для плазмы, состоящей из частиц с одинаковыми значениями ε и μ, принимая параболическую аппроксимацию для поля на оси.

§ 9. Условие "минимума B" для замкнутых систем

Незамкнутые системы типа пробкотрона обладают тем принципиальным недостатком, что в них возможен уход частиц через пробки вдоль магнитных силовых линий. Для такого ухода, как мы уже видели в гл. 1, продольная компонента скорости должна быть больше критического значения, определяемого соотношением

$$\frac{v_{\perp}^2}{v^2} = 1 - \frac{v_{\parallel}^2}{v^2} < \frac{B_{мин}}{B_{макс}} = \sin^2\alpha. \tag{9.1}$$

Функция распределения остающихся – "запертых" – частиц по скоростям должна, следовательно, иметь вид, изображенный на рис. 44. В качестве модели обычно считается, что эта функция имеет вид так называемого максвелловского распределения с вырезанным конусом:

$$f(\mathbf{v}) = \begin{cases} C \exp\left(-\dfrac{mv^2}{2T}\right) & \text{при } \dfrac{v_\perp}{v} > \sqrt{\dfrac{B(z)}{B_{\text{макс}}}}; \\ 0 & \text{при } \dfrac{v_\perp}{v} < \sqrt{\dfrac{B(z)}{B_{\text{макс}}}}. \end{cases} \tag{9.2}$$

Однако взаимные столкновения частиц стремятся восстановить истинное сферически-симметричное максвелловское распределение, обладающее, как известно, наибольшей энтропией. Поэтому распределение с вырезанным конусом не является стационарным: время от времени частицы в результате столкновений будут приобретать скорости, лежащие в опасном конусе, и уходить из системы.

Более перспективными являются замкнутые системы типа тороидальной ловушки. Рассмотрим устойчивость плазмы в таких системах. Очевидно, критерий (8.16), для вывода которого необходимо лишь использовать сохранение продольного инварианта $J_\parallel = \int v_\parallel \, dl = \text{const}$, остается в силе и для замкнутых систем, однако он допускает существенное упрощение. В таких системах можно считать распределение частиц по скоростям сферически-симметричным, для которого, как мы видели [см. формулу (8.13)],

$$p_\parallel = p_\perp = p = \frac{2}{3} n \langle \varepsilon \rangle . \tag{9.3}$$

Кроме того, давление в этом случае должно быть постоянным вдоль силовой линии. Это следует из того, что в состоянии равновесия градиент давления ∇p должен уравновешиваться электромагнитной силой $\frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$, действующей на единичный объем плазмы,

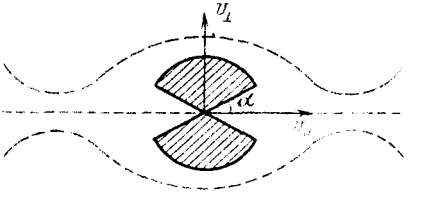


Рис. 44. Распределение по скоростям с "вырезанным конусом"

так что уравнение равновесия изотропной плазмы должно иметь вид

$$\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$$

(более детально уравнение равновесия будет рассмотрено в гл. 3). Отсюда следует, что

$$\mathbf{B}\nabla p = B\partial p/\partial l = 0, \text{ т.е. } p(l) = \text{const}.$$

Используя указанные обстоятельства (которые не имеют места в общем случае анизотропного распределения), можно вообще опустить давление в критерии (8.16), который, таким образом, для замкнутых систем принимает вид

$$\oint \frac{\delta B}{B^2} dl > 0. \tag{9.4}$$

Учитывая далее, что $\delta(Bdl) = 0$ [см. формулу (8.4)], нетрудно убедиться, что это эквивалентно условию

$$\delta \oint dl/B < 0. \tag{9.5}$$

Иными словами, при удалении от оси системы должен убывать интеграл

$$\oint \frac{dl}{B} = \oint \frac{dldS}{BdS} = \frac{1}{\int BdS} \oint dSdl = \frac{\delta V}{\delta \Phi} = V'_\Phi, \tag{9.6}$$

который можно рассматривать как производную от объема силовой трубки $\delta V = \int dV$ по пронизывающему ее магнитному потоку $\delta\Phi = \int BdS$. Интеграл $\oint dl/B$ иногда называют для краткости удельным объемом.

Очевидно, условие убывания интеграла $\oint dl/B$ в предельном смысле соответствует требованию возрастания "в среднем" магнитного поля к периферии системы, которое, как мы убедились в начале § 8, ведет к устранению диамагнитной (конвективной или перестановочной) неустойчивости плазмы.

Системы, удовлетворяющие условию (9.5), принято поэтому называть конфигурациями с минимумом B, хотя истинный минимум магнитного поля на оси в них и не достигается.

В самом деле, рассмотрим для простоты бесконечную систему (которую можно рассматривать как модель замкнутой системы) с магнитной осью в виде прямой линии, причем эта ось сама явля-

ется силовой линией. Для того чтобы на оси магнитное поле было меньше, чем на периферии, магнитные силовые линии должны быть всюду обращены выпуклостью к оси; в этом случае мы получаем конфигурацию, изображенную на рис. 45. В такой системе обязательно имеются участки, где силовые линии уходят далеко от оси (в принципе в бесконечность), что, конечно, затрудняет эффективное удержание плазмы. Если же соседние с осью силовые линии идут всюду близко к оси (рис. 46), то они, очевидно, не могут быть везде обращены к ней своей выпуклостью. Здесь вогнутые участки, для которых B на оси минимально, чередуются с выпуклыми, для которых, наоборот, B максимально.

Итак, мы видим, что невозможно создать систему, в которой магнитное поле на некоторой силовой линии было бы меньше, чем на соседних с ней силовых линиях, если эти соседние линии всюду располагаются близко к оси.

Из критерия (9.5) следует, однако, что указанное жесткое требование возрастания B к периферии не является необходимым; для устойчивости достаточно удовлетворить более мягкому условию убывания $\int dl/B$. Физически это объясняется тем, что частица, быстро летящая вдоль силовой линии, как бы успевает "прочувствовать" и хорошие участки, где B возрастает к периферии (соответственно $1/B$ – убывает), и плохие, где B убывает, а $1/B$ возрастает. Результирующий эффект – характер поведения интеграла $\int dl/B$ – зависит от относительного вклада этих участков и может быть благоприятным, даже если силовые линии обладают переменной кривизной, как это изображено на рис. 46.

Однако задача создания систем, удовлетворяющих условию минимума B (9.5), отнюдь не является простой. Покажем, например, что это условие не удовлетворяется в аксиально-симметричном поле, осью которого является прямая силовая линия. Такую систему можно рассматривать как периодически продолженный пробкотрон. Направив ось z вдоль оси системы, из уравнений для силовых линий прежде всего имеем $dl/B = dz/B_z$. Полагая далее $B_z = B_0(z) + \delta B_z$,

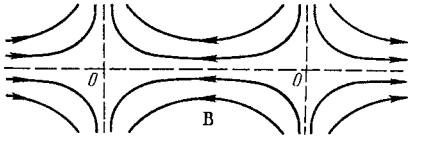


Рис. 45. Система последовательных антипробкотронов

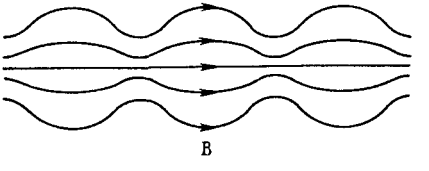


Рис. 46. Система последовательных пробкотронов

где $B_0(z)$ – поле на самой оси, а δB_z – малая поправка, получаем

$$V'_\Phi = \int \frac{dl}{B} = \int \frac{dz}{B_z} \approx \int \frac{dz}{B_0(z)} - \int \frac{dz}{B_0^2} (\delta B_z)_{r=r(z)}. \tag{9.7}$$

Здесь можно считать, что интеграл берется по одному периоду поля. Для определения δB_z воспользуемся тем, что для поля в вакууме скалярный потенциал, удовлетворяющий уравнению Лапласа $\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{dz^2} = 0$, вблизи оси должен иметь вид

$$\psi(r, z) = \int B_0(z)\, dz - \frac{1}{4} B_0''(z)\, r^2 + 0(r^4) \tag{9.8}$$

и поэтому $B_z = \partial\psi/\partial z = B_0(z) - \frac{1}{4} B_0''(z)\, r^2$. Уравнение силовой линии $r = r(z)$ можно найти из условия сохранения магнитного потока $B_0(z)\pi r^2(z) = \text{const} = B_0(0)\pi r_0^2$. Таким образом, имеем

$$\delta B_z\big|_{r=r(z)} = -\frac{1}{4} B_0''(z)\, r_0^2\, B_0(0)/B_0(z), \tag{9.9}$$

и формула (9.7) приобретает вид

$$V'_\Phi = \int \frac{dl}{B} = \int \frac{dz}{B_0(z)} + r_0^2 \frac{B_0(0)}{4} \int \frac{B_0''(z)}{B_0^3(z)} dz$$

или после интегрирования по частям

$$V_\Phi = \int \frac{dl}{B} = \int \frac{dz}{B_0(z)} + \frac{3}{4} r_0^2\, B_0(0) \int \left(\frac{B_0(z)}{B_0^2(z)} \right)^2 dz. \tag{9.10}$$

Как видим, здесь поправка $\sim r_0^2$ всегда положительная, и поэтому $\int dl/B$ возрастает к периферии, что ведет к неустойчивости плазмы в аксиально-симметричном поле, представляющем собой периодически продолженную пробочную геометрию.

Примеры аксиально-несимметричных систем, удовлетворяющих условию минимума B, будут рассмотрены нами в следующих параграфах.

Принимая во внимание важность критерия $\delta \int dl/B$, полезно рассмотреть другой метод вывода, сделанный на основе гидродинамических представлений. При этом мы будем считать, что плазма представляет собой идеально проводящую среду (газ), давление

которой подчиняется закону адиабаты $pV^{\gamma} = \text{const}$, где V – некоторый выделенный объем, а $\gamma = c_p/c_V$ – показатель адиабаты.

Предположим, что силовые линии в нашей системе являются замкнутыми, и выделим некоторую магнитную силовую трубку (рис. 47). Если p_i – давление газа внутри трубки, а p_e – снаружи, то в равновесии, очевидно, $p_i = p_e$. Объем трубки можно представить в виде

$$V = \int dSdl = \Phi \oint dl/B, \tag{9.11}$$

причем $\Phi = \int BdS$ есть магнитный поток, пронизывающий трубку, и по определению он постоянен по ее длине. Предположим теперь, что эта трубка сместилась. Если проводимость среды бесконечно велика, то в такой среде в системе координат, движущейся вместе с ней, не могут возникать электрические поля и ЭДС индукции по контуру K, охватывающему поперечное сечение трубки, должна равняться нулю. Следовательно, при перемещении трубки магнитный поток Φ должен сохраняться. Если ввести обозначение $J = \int dl/B$, то из формулы (9.11) видно, что при смещениях объем трубки изменяется пропорционально J, т.е. $V = \text{const}\, J$. Предположим, что объем трубки увеличился на $\delta V > 0$ и стал равен $V + \delta V$, причем

$$\delta V/V = \delta J/J. \tag{9.12}$$

При этом давление газа внутри трубки уменьшится на величину $\delta p_i < 0$, определяемую адиабатой

$$\delta p_i = -\gamma p_i \delta V/V = -\gamma p_i \delta J/J. \tag{9.13}$$

в то же время в новом положении давление окружающей среды станет равным $p_e + \delta p_e$.

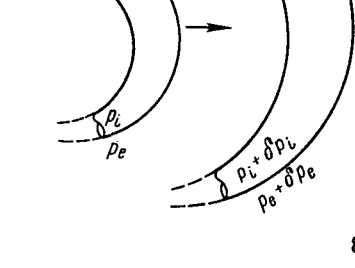


Рис. 47. К выводу критерия конвективной устойчивости

Очевидно, плазма будет устойчива относительно подобных виртуальных перемещений отдельных труб, если $\delta p_i < \delta p_e$, поскольку в этом случае избыточное давление внешней среды стремится сжать трубку, препятствуя ее дальнейшему расширению. Таким образом, для устойчивости необходимо, чтобы

$$\delta p_i = -\gamma p \delta J/J < \delta p_e, \tag{9.14}$$

или иначе

$$-\frac{\delta p}{\delta J} < \gamma \frac{p}{J}. \tag{9.15}$$

При $p \to 0$, что соответствует $\beta = 8\pi p/B^2 \to 0$, справа имеем нуль, и для устойчивости необходимо, чтобы слева была отрицательная величина. Если давление плазмы спадает от центра к периферии ($\delta p < 0$), то имеем условие устойчивости (9.5)

$$\delta J = \delta \oint dl/B < 0, \tag{9.16}$$

которое и было получено нами ранее.

Однако в таком виде это условие можно применять лишь для систем, где магнитные силовые линии сами замыкаются, что, вообще говоря, не имеет места.

Для того чтобы распространить критерий $\delta \int dl/B < 0$ на системы с незамкнутыми силовыми линиями, рассмотрим более детально структуру замкнутых плазменных систем.

Если плазменный шнур располагается вблизи оси системы так, что давление плазмы p спадает к периферии, то, очевидно, поверхности постоянного давления $p = \text{const}$ образуют совокупность вложенных друг в друга трубок, как это изображено на рис. 48. Из уравнения равновесия

$$\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] \tag{9.17}$$

следует

$$\mathbf{B}\nabla p = 0 \text{ и } \mathbf{j}\nabla p = 0, \tag{9.18}$$

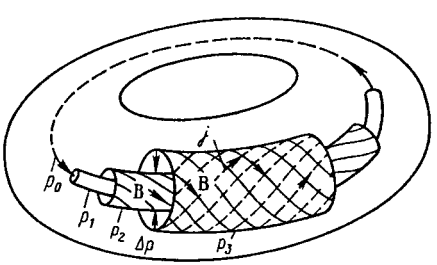


Рис. 48. Равновесная плазменная система

и поскольку градиент давления ∇p направлен по нормали **N** к поверхности p = const, $B_N = j_N = 0$. Иными словами, магнитные силовые линии **B** и линии тока **j** лежат на поверхности постоянного давления, которая, таким образом, является в то же время магнитной поверхностью и токовой поверхностью.

Очевидно, в общем случае силовые линии, лежащие на этой поверхности, не замыкаются сами на себя после обхода вдоль всей системы.

При такой ситуации величину

$$J = \int \frac{dl}{B} = \frac{1}{\int BdS} \int dSdl = \frac{\delta V}{\delta \Phi} = V'_\Phi$$

следует рассматривать как производную от объема V, заключенного внутри некоторой магнитной поверхности p = const, по пронизывающему ее продольному магнитному потоку Φ. С учетом этого замечания критерий устойчивости (9.16) в пределе $\beta \to 0$ можно представить в виде

$$\delta V'_\Phi = V''_\Phi \, \delta\Phi < 0 \text{ или } V''_\Phi < 0. \tag{9.19}$$

Если же мы хотим учесть конечность давления плазмы $1 \gg \beta \neq 0$, то следует воспользоваться критерием (9.15), который в этом случае принимает вид

$$\frac{-p'_\Phi}{V''_\Phi} < \gamma \frac{p}{V_\Phi} \text{ или } -p'_\Phi V''_\Phi < \gamma \frac{p}{V'_\Phi} (V'_\Phi)^2. \tag{9.20}$$

Задача. Пользуясь критерием $\delta \int dl/B < 0$, определить условия устойчивости плазмы в системе, изображенной на рис. 49 и состоящей из однородного поля B_2^0 = const, направленного по оси z, и проволочных крестовин, периодически расположенных вдоль оси z. Каждая крестовина состоит из двух пар бесконечных прямых проводов, расположенных на расстоянии $2a$ друг от друга, причем по одной паре текут токи I_+, усиливающие основное поле B^0, а по другой паре токи I_-, ослабляющие B^0. Соседние крестовины повернуты на 90° относительно друг друга.

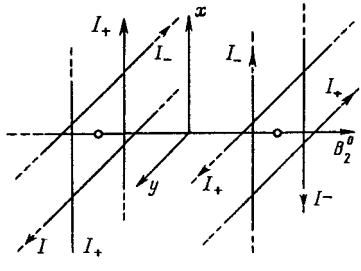


Рис. 49. Система последовательных крестовин с токами

Решение. Поле бесконечного прямого провода равно $B_\varphi = 2I/cr$, и, как нетрудно видеть из рис. 50, пара проводов, параллельных оси y, с токами I_+ создает поле

$$B_x = \frac{2I_+}{cr_1}\sin\alpha_1 - \frac{2I_+}{cr_2}\sin\alpha_2 = \frac{2I_+}{c}\left(\frac{z}{z^2+(a-x)^2} - \frac{z}{z^2+(a+x)^2}\right);$$
$$B_y = 0; \qquad (1)$$
$$B_z = \frac{2I_+}{cr_1}\cos\alpha_1 + \frac{2I_+}{cr_2}\cos\alpha_2 = \frac{2I_+}{c}\left(\frac{a-x}{z^2+(a-x)^2} + \frac{a+x}{z^2+(a+x)^2}\right).$$

Учитывая вторую пару проводов с токами I_- (ее поле получается из уравнений (1) путем замены $x \to y$, $I_+ \to I_-$, где $I_+ > 0$) и принимая во внимание постоянную составляющую B^0, нетрудно убедиться, что при малых x, y поле вблизи одной крестовины можно представить в виде

$$B_x = -x\frac{1+p}{2}B_0'(z);\ B_y = -y\frac{1-p}{2}B_0'(z);$$
$$B_z = B_0(z) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1+p}{2}x^2 + \frac{1-p}{2}y^2\right)B_0''(z). \qquad (2)$$

Здесь $p = (I_+ + I_-)/(I_+ - I_-) > 1$, а величина

$$B_0(z) = B^0 + 4\frac{a}{c}\frac{I_+ - I_-}{z^2+a^2} \qquad (3)$$

соответствует полю на оси $x = y = 0$. Будем считать, что крестовины расположены настолько далеко друг от друга, что их взаимным влиянием можно пренебречь и вычислять их вклады в интеграл $J = \int dl/B$ независимо. Вводя пробочное отношение

$$\nu^2 = \frac{B_{\text{макс}}}{B_{\text{мин}}} = \frac{B_0(0)}{B^0} = 1 + 4(I_+ - I_-)/caB^0, \qquad (4)$$

запишем поле на оси [см. формулу (3)] в виде $B_0(z) = B^0\beta(z)$, где

$$\beta(z) = 1 + \frac{\nu^2 - 1}{1 + (z/a)^2} = \frac{\nu^2 + (z/a)^2}{1 + (z/a)^2}. \qquad (5)$$

Тогда нетрудно проверить, что в первом приближении по x и y уравнения силовых линий

$$\frac{dx(z)}{dz} = \frac{B_x}{B_z} \approx -x\frac{1+p}{2}\frac{B_0'(z)}{B_0(z)};$$
$$\frac{dy(z)}{B_z} = \frac{B_y}{B_z} \approx -y\frac{1-p}{2}\frac{B_0'(z)}{B_0(z)} \qquad (6)$$

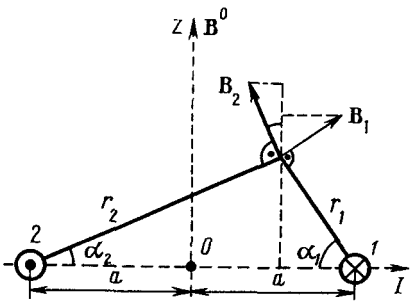


Рис. 50. Магнитное поле пары бесконечных прямых проводов

имеют интегралы

$$x(z) = x_\infty \beta^{-\frac{1+p}{2}} \quad ; \quad y(z) = y_\infty \beta^{-\frac{1-p}{2}} . \tag{7}$$

Полагая в соответствии с формулой (2) $B_z = B_0(z) + \delta B_z$, рассмотрим величину

$$J = \int \frac{dl}{B} = \int \frac{dz}{B_0(z) + \delta B_z} = \int \frac{dz}{B_0(z)} - \int \frac{dz}{B_0^2(z)} \delta B_z . \tag{8}$$

Для устойчивости необходимо, чтобы поправка

$$\delta J = -\int \frac{dz}{B_0^2(z)} \delta B_z = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{B_0''(z)\, dz}{B_0^2(z)} [(1+p)x^2 + (1-p)y^2] \tag{9}$$

была отрицательна. Подставляя сюда $x(z)$ и $y(z)$ из формулы (7) и преобразуя интегралы по частям, запишем эту величину в виде

$$\delta J = x_\infty^2 P_+ + y_\infty^2 P_- , \tag{10}$$

где ($t = z/a$)

$$P_\pm = \frac{1 \pm p}{4aB^0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta''(t)\, dt}{\beta^{3+p}(t)} =$$

$$= \frac{(1 \pm p)(3 \pm p)}{4aB^0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta'^2(t)}{\beta^{4 \pm p}(t)} dt. \tag{11}$$

Так как по условию $p > 1$, то по крайней мере коэффициент P_+ будет положителен, что приведет к неустойчивости. Таким образом, одна крестовина не может обеспечить устойчивость системы.

Если, однако, в системе имеется вторая крестовина, повернутая относительно первой на 90°, то ее вклад составит величину [ср. с выражением (10)]

$$\delta J_2 = x_\infty^2 P_- + y_\infty^2 P_+ \tag{12}$$

и вместе с (10) в результате получится

$$\delta J = \delta J_1 + \delta J_2 = (x_\infty^2 + y_\infty^2)(P_+ + P_-). \tag{13}$$

Тогда для устойчивости необходимо условие

$$P = P_+ + P_- = \frac{1}{4aB^0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\beta^4} \beta^2(t) \left\{ \frac{(1+p)(3+p)}{\beta^p} - (p-1)(3-p)\beta^p \right\} < 0. \tag{14}$$

Второй член под интегралом отрицателен при $1 < p < 3$.

Пусть, например, $p = 2$. Тогда с учетом формулы (5) находим

$$P = \text{const} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(t^2 + \nu^2)^4} \left\{ 15 \left(\frac{t^2+1}{t^2+\nu^2} \right)^2 - \left(\frac{t^2+\nu^2}{t^2+1} \right)^2 \right\}, \tag{15}$$

где

$$\text{const} = \frac{(\nu^2 - 1)^2}{aB^0}.$$

Фигурирующие здесь интегралы нетрудно вычислить:

$$P = \text{const}\,\frac{\pi}{2\nu}\left[\frac{15}{16}\left(\frac{3}{8\nu^4} + \frac{3}{4\nu^6} + \frac{7}{8\nu^8}\right) - \frac{1}{(\nu+1)^3}\right]. \tag{16}$$

Отсюда можно видеть, что условие устойчивости $\delta J < 0$ выполняется начиная примерно с $\nu \geqslant 2$.

§ 10. Пробкотрон со стабилизирующими стержнями

Простейшей системой, в которой поле B минимально в некоторой области, является пробкотрон со стабилизирующими стержнями. Рассмотрим, например, систему из $2n$ тонких бесконечных стержней с противоположными токами $\pm I$ в соседних стержнях (рис. 51, где $2n = 4$). Вблизи оси скалярный потенциал, удовлетворяющий уравнению Лапласа $\Delta\psi = 0$, имеет вид

$$\psi(r, \varphi, z) = \int B_0(z)\,dz - \frac{1}{4}B_0'(z)\,r^2 + \psi_{\text{ст}}, \tag{10.1}$$

где $\psi_{\text{ст}}$ – потенциал, создаваемый стержнями.

Если стержни бесконечны, для определения $\psi_{\text{ст}}$ удобно воспользоваться комплексным потенциалом

$$W(Z) = \psi_{\text{ст}}(x, y) + \mathrm{i}A_z^{\text{ст}}(x, y), \tag{10.2}$$

где $Z = x + \mathrm{i}y = re^{\mathrm{i}\varphi}$; $\psi_{\text{ст}}$ – скалярный, а $A_z^{\text{ст}}$ – векторный потенциалы магнитного поля стержней $\mathbf{B}_{\text{ст}} = \nabla\psi_{\text{ст}} = \text{rot}\,\mathbf{A}_{\text{ст}}$. Для тока I, текущего от бумаги к читателю, имеем

$$\mathbf{B} = B_\varphi = \frac{2I}{cr} = \frac{\partial\psi}{r\partial\varphi} = \text{rot}\,\mathbf{A}_z = -\frac{\partial}{\partial r}A_z, \tag{10.3}$$

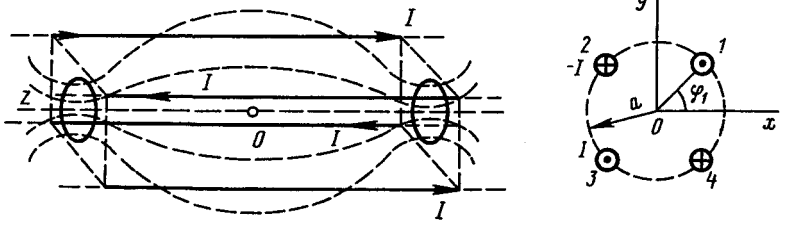


Рис. 51. Схема пробкотрона с четырьмя токовыми стержнями

откуда находим $\psi = \frac{1}{c} 2I\varphi$, $A_z = -\frac{1}{c} 2I \ln r$ и, следовательно,

$$W(Z) = \frac{2I}{c}(\varphi - i\ln r) = \frac{2I}{ci} \ln (re^{i\varphi}) = \frac{2I}{ci} \ln Z. \qquad (10.4)$$

Для тока в точке Z_0

$$W(Z) = \frac{2I}{ci} \ln (Z - Z_0). \qquad (10.5)$$

Если имеется $2n$ точечных стержней с токами I в нечетных и $-I$ в четных стержнях, расположенных равномерно по окружности радиуса a (см. далее рис. 54), то суммарный потенциал будет равен

$$W(Z) = \sum_{k=1}^{2n} W_k(Z) = \frac{2I}{ci} \ln [\prod_{\text{нечет}} (Z - Z_k) / \prod_{\text{чет}} (Z - Z_k)], \qquad (10.6)$$

где $\prod (Z - Z_k)$ – произведение n множителей. Угол между соседними стержнями равен $2\pi/2n$. Поэтому

$$Z_k = a \exp\left[i \frac{\pi}{n} \left(k - \frac{1}{2} \right) \right];$$

$$\prod_{\text{нечет}} (Z - Z_k) = \prod_{m=1}^{n} \left(Z - a e^{i\frac{\pi}{2}\left(2m - \frac{3}{2}\right)} \right) = Z^n - ia^n; \qquad (10.7)$$

$$\prod_{\text{чет}} (Z - Z_k) = \prod_{m=1}^{n} \left(Z - a e^{i\frac{\pi}{2}\left(2m - \frac{1}{2}\right)} \right) = Z^n + ia^n,$$

и таким образом (опуская несущественную постоянную), найдем

$$W = \frac{2I}{ci} \ln \frac{1 + i(Z/a)^n}{1 - i(Z/a)^n}, \qquad (10.8)$$

где $Z = re^{i\varphi}$.

Вблизи оси $Z/a \ll 1$, поэтому, ограничиваясь первым членом разложения, находим

$$\psi_{ст}(\varphi) = \operatorname{Re} W(Z) = \frac{4I}{c} \operatorname{Re} \left(\frac{Z}{a} \right)^n = \frac{4I}{ca^n} r^n \cos n\varphi. \qquad (10.9)$$

Если стержни выполнены в форме $2n$ бесконечных пластин, занимающих каждая угол χ (рис. 52, где $2n = 6$), то

$$\varphi_{ст} = \frac{4I}{ca^n} \cdot \frac{\sin(n\gamma/2)}{(n\gamma/2)} r^n \cos n\varphi, \tag{10.10}$$

где I – ток в одной пластине. Наконец, если стабилизирующие стержни имеют конечную длину и изготовлены в виде рамок, как изображено на рис. 53, то скалярный потенциал можно представить в виде

$$\psi_{ст} = g(z) r^n \cos n\varphi. \tag{10.11}$$

В этом наиболее общем случае уже нельзя пользоваться понятием комплексного потенциала $W(Z)$. Для определения функции $g(z)$ удобно разбить площадь рамок на элементарные диполи $d\mu = \frac{I}{c} dS$ и вычислить потенциал, создаваемый всеми такими диполями. Мы, однако, не будем приводить здесь этих громоздких вычислений.

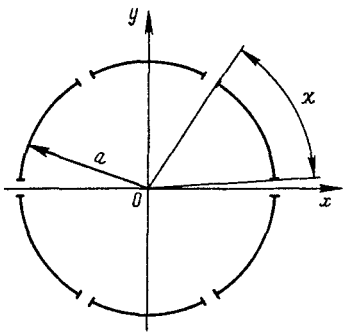


Рис. 52. Стабилизирующие стержни в форме пластин

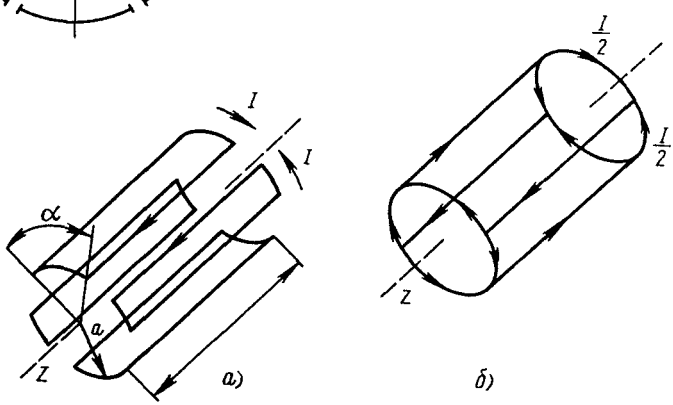


Рис. 53. Возможные варианты стабилизирующих стержней

Рассмотрим проблему устойчивости плазмы в поле с потенциалом

$$\psi = \int B_0(z)\,dz + \psi^{(2)}(r, \varphi, z), \tag{10.12}$$

где

$$\psi^{(2)} = -\frac{1}{4} B_0' r^2 + g r^n \cos n\varphi.$$

В обычном пробкотроне плазма неустойчива вследствие выпуклости силовых линий, которая описывается в потенциале членом $-\frac{1}{4} B_0'(z) r^2$. Если l – характерный размер неоднородности поля на оси [например, приближенно поле на оси можно аппроксимировать параболой $B_0(z) = B(0)(1 + z^2/l^2)$], то указанный член будет второго порядка малости по параметру $\varepsilon = r/l \ll 1$ по сравнению с основным членом в потенциале $\psi^0 = \int B_0 dz$. Так как стабилизирующие стержни должны компенсировать отрицательное влияние выпуклости силовых линий, то потенциал стержней $\psi_{ст} = g(z) r^n \cos n\varphi$ также следует считать величиной второго порядка малости $\psi_{ст} \sim \varepsilon^2$. Тогда имеем

$$B_r = \frac{\partial \psi^{(2)}}{\partial r} = -\frac{B_0'(z)}{2} r + g(r)\, n r^{n-1} \cos n\varphi;$$

$$B_\varphi = \frac{\partial \psi^{(2)}}{r \partial \varphi} = -g(z)\, n r^{n-1} \sin n\varphi; \tag{10.13}$$

$$B_z = B_0 + \frac{\partial \psi^{(2)}}{\partial z} = B_0 - \frac{1}{4} B_0' r^2 + g'(z) r^n \cos n\varphi,$$

причем $B_{r,\varphi} / B_0 \sim \varepsilon$; $\frac{1}{B_0} \frac{\partial \psi^{(2)}}{\partial z} \sim \varepsilon^2$. Для модуля поля с точностью до членов $\sim \varepsilon^2$ найдем

$$B = B_0 + \frac{\partial \psi^{(2)}}{\partial z} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2, \tag{10.14}$$

где $B_\perp^2 = B_r^2 + B_\varphi^2$.

Поле на оси будем аппроксимировать параболой:

$$B_0(z) = B(0)(1 + z^2/l^2), \tag{10.15}$$

а функцию $g(z)$ всегда можно считать четной:

$$g(z) = g(0)(1 + c_1 z^2 + c_2 z^4 + \ldots). \tag{10.16}$$

Для устойчивости плазмы, как известно, необходимо, чтобы поле $|\mathbf{B}|$ возрастало к периферии системы. Рассмотрим, например, центральную плоскость пробкотрона $z = 0$. В этой плоскости в соответствии с формулами (10.13), (10.14)

$$|B|_{z=0} = B(r) = B(0)\left[1 - \frac{r^2}{2l^2} + \left(\frac{ng(0)}{B(0)}\right)^2 \frac{1}{2} r^{2n-2}\right]. \qquad (10.17)$$

На рис. 54 качественно изображена зависимость $B(r)/B(0) = f(r)$. Для четырех стержней минимум поля будет располагаться на самой оси, если

$$\alpha = 2l\frac{g(0)}{B(0)} > 1, \qquad (10.18)$$

а для шести, восьми стержней и т.д. – на радиусе:

$$r_{\text{мин}} = \left(nl\frac{g(0)}{B(0)}\sqrt{n-1}\right)^{-\frac{1}{n-2}}, \qquad (10.19)$$

и устойчивость возможна лишь в том случае, если $r_{\text{мин}}$ располагается внутри вакуумной камеры установки $r_{\text{мин}} < r_{\text{стенки}}$.

Если ввести удобное обозначение

$$\alpha = nl\frac{g(0)}{B(0)} r_0^{n-2}, \qquad (10.20)$$

то необходимое для устойчивости условие $\frac{d}{dr} B > 0$ будет выполняться лишь в области, где

$$\alpha > \frac{1}{\sqrt{n-1}}. \qquad (10.21)$$

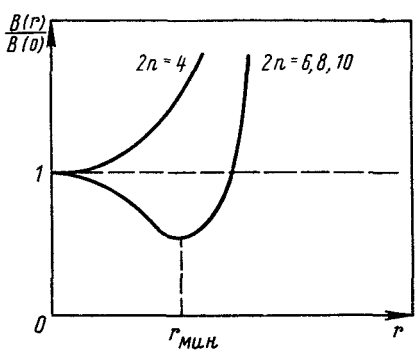


Рис. 54. Профиль магнитного поля в пробкотроне со стержнями

При этом r_0 должен быть меньше радиуса стенки камеры. Для более полного исследования устойчивости плазмы в пробкотроне со стабилизирующими стержнями следует обратиться к критерию (8.16). В указанный критерий входит величина $\delta B = s\nabla B$, для вычисления которой необходимо знать градиент поля [см. (10.14)]

$$\nabla_r B = \frac{\partial}{\partial r}\left(B_z^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2\right);$$

$$\nabla_\varphi B = \frac{\partial}{r\partial\varphi}\left(B_z^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2\right); \qquad (10.22)$$

$$\nabla_z B = B_0'(z) + \frac{\partial}{\partial z}\left(B_z^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2\right)$$

и вектор $\mathbf{s} \perp \mathbf{B}$. Здесь $B_z^{(2)} = \dfrac{\partial}{\partial z}\psi^{(2)}$.

Рассмотрим силовую линию

$$r = R(r_0, \varphi_0, z);\ \varphi = \Phi(r_0, \varphi_0, z), \qquad (10.23)$$

где r_0, φ_0 – точка пересечения линии со средней плоскостью пробкотрона $z = 0$, и введем обозначение

$$\delta_0 F(r_0, \varphi_0, z) = \frac{\partial F}{\partial r_0}\delta r_0 + \frac{\partial F}{\partial \varphi_0}\delta\varphi_0. \qquad (10.24)$$

Тогда для линии (10.23) вектор s, представляющий собой перпендикуляр, опущенный из точки z на соседнюю (внешнюю) силовую линию, можно представить в виде

$$s_z = \delta z;\ s_r = \delta R = \delta_0 R + \frac{\partial R}{\partial z} s_z;$$

$$s_\varphi = R\delta\Phi = R\left(\delta_0\Phi + \frac{\partial\Phi}{\partial z} s_z\right). \qquad (10.25)$$

Поскольку $\partial R/\partial z = B_r/B_z$ и $R\partial\Phi/\partial z = B_\varphi/B_z$, из условия $\mathbf{sB} = 0$ можно найти

$$s_z = -\frac{(1/B_z)}{1 + (B_\perp/B_z)^2}\left(\frac{\partial\psi^{(2)}}{\partial r}\delta_0 R + \frac{\partial\psi^{(2)}}{\partial\varphi}\delta_0\Phi\right) \approx -\frac{\delta_0\psi^{(2)}}{B_0}. \qquad (10.26)$$

Оставляя в δB лишь члены порядка $\varepsilon^2 \sim (r_0/l)^2$, из формул (10.22)–(10.26) получаем

$$\delta B = \delta_0 \left(B_z^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2 - \frac{B_0'}{B_0} \varphi^{(2)} \right). \tag{10.27}$$

Так как в критерии устойчивости (8.16) оператор δ_0 можно вынести из-под знака интеграла и проводить интегрирование непосредственно вдоль самой оси пробкотрона (при этом опускаются поправочные члены порядка ε^4), то критерий принимает вид

$$\int \frac{\delta B}{B^2} (p_\parallel + p_\perp)\, dl =$$

$$= \delta_0 \int \frac{p_\parallel + p_\perp}{B_0^2} \left(B_0^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2 - \frac{B_0'}{B_0} \psi^{(2)} \right) dz > 0. \tag{10.28}$$

Интегрировать здесь следует по области, где $p_\parallel + p_\perp \neq 0$, т.е. по области, занятой плазмой.

Для потенциала (10.12) уравнения силовых линий

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dz} \approx \frac{B_r}{B_0} &= -\frac{B_0'}{2B_0} r + \frac{g}{B_0} n r^{n-1} \cos n\varphi; \\ \frac{r d\varphi}{dz} \approx \frac{B_\varphi}{B_0} &= -\frac{g}{B_0} n r^{n-1} \sin n\varphi \end{aligned} \tag{10.29}$$

можно проинтегрировать*, что дает

$$r = R(r_0, \varphi_0, z) = \frac{r_0}{\sqrt{\beta}} \left(\frac{\sin n\varphi_0}{\sin n\varphi} \right)^{1/n};$$

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{d\psi}{(\sin n\psi)^{2/n}} = -\alpha (\sin n\varphi_0)^{1-\frac{2}{n}} \int_0^z \frac{G(z')}{\beta^{n/2}(z')} \cdot \frac{dz'}{l}. \tag{10.30}$$

Здесь $\beta(z) = B_0(z)/B_0(0)$ и $G(z) = g(z)/g(0)$, а параметр α определяется формулой (10.20). Используя полученные ранее формулы (10.12)

---

* Впервые этот случай был рассмотрен Фюртом и Розенблютом.

и т.д., можно найти

$$B_z^{(2)} + \frac{1}{2B_0} B_\perp^2 - \frac{B_0'}{B_0} \psi^{(2)} = f(z) = B_0(0) \frac{r_0^2}{l^2} \cdot \frac{A_\alpha^{(n)}(z)}{\beta(z)}, \qquad (10.31)$$

где

$$A_\alpha^{(n)}(z) = \left(\frac{3}{8} \beta^2 - \frac{1}{4} \ddot{\beta} \right) \rho^2 +$$

$$+ \frac{\alpha}{n} \left(\beta \dot{G} - \dot{\beta} G \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \right) \rho^n \cos n\varphi + \frac{\alpha^2}{2} + G^2 \rho^{2n-2}$$

(точка означает производную по переменной $t = z/l$). Функции $\rho(z) = r/r_0$ и $\varphi(z)$ определяются формулами (10.30). Особенно простой случай получается для системы с четырьмя стержнями, когда интеграл слева в (10.30) может быть взят в конечном виде. Если аппроксимировать поле на оси параболой $\beta = 1 + (z/l)^2 = 1 + t^2$, то для бесконечных стержней (когда $G \equiv 1$) можно получить

$$A_\alpha^{(n)}(z)\big|_{n=2} = \frac{1}{2\beta} \{ (\alpha^2 - 1 + 2t^2) \operatorname{ch} T_\alpha -$$

$$- 4t\alpha \operatorname{sh} T_\alpha + \cos 2\varphi_0 [(\alpha^2 - 1 + 2t^2) \operatorname{sh} T_\alpha - 4t\alpha \operatorname{ch} T_\alpha] \}, \qquad (10.32)$$

где $T_\alpha = 2\alpha \operatorname{arctg} t$.

Однако член, содержащий $\cos 2\varphi_0$, является нечетным по $t = z/l$ и поэтому выпадает из критерия (10.28), в котором интегрирование по z производится в симметричных пределах.

С учетом (10.31) критерий устойчивости (10.28) принимает вид

$$\delta_0 \int \frac{p_\parallel + p_\perp}{\beta^3} r_0^2 A_\alpha^{(n)}(z, r_0, \varphi_0)\, dt > 0. \qquad (10.33)$$

Рассмотрим, наконец, множитель $p_\parallel + p_\perp$. В анизотропной плазме функция распределения должна зависеть от интегралов движения $\varepsilon = mv^2/2$ и $J_\perp = v_\perp^2/B$. Обычно принимают, что при $z = 0$ она описывается распределением Максвелла с вырезанным конусом, что соответствует для $z \neq 0$

$$f(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } v_\perp/v < \sqrt{B(z)/B_{гр}} = \sin\alpha(z); \\ \text{const} \exp\left(-\dfrac{\varepsilon}{T}\right) & \text{при } v_\perp/v > \sqrt{B(z)/B_{гр}}. \end{cases} \qquad (10.34)$$

Здесь $B_{гр} = B(z^*_{гр})$, где $z^*_{гр}$ – граница плазмы. В этом случае находим

$$p_{\parallel} + p_{\perp} = \int\left(mv_{\parallel}^2 + \frac{mv_{\perp}^2}{2}\right) fdv = \text{const} \int\limits_{\alpha(z)}^{\pi-\alpha(z)} \left(\cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{2}\right) \sin\theta d\theta \approx$$

$$\approx [4B(z^*) - B(z)]\sqrt{B(z^*) - B(z)} \qquad (10.35)$$

(множитель пропорциональности несуществен). Распределение по скоростям [см. выражение (10.34)] имеет резкий скачок на границе запрещенного конуса. По-видимому, на опыте распределение частиц будет ближе к модели, описываемой функцией

$$f(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } v_{\perp}/v < \sqrt{B(z)/B_{гр}}; \\ \text{const}\exp\left(-\frac{\varepsilon}{\theta}\right) \ln\frac{v_{\perp}^2/B(z)}{v^2/B_{гр}} & \text{при } \frac{v_{\perp}}{v} > \sqrt{\frac{B(z)}{B_{гр}}}, \end{cases} \qquad (10.36)$$

которая также зависит лишь от интегралов движения $J_{\perp}$ и v^2, но более плавно обращается в нуль на границе опасного конуса. В последнем случае найдем

$$p_{\parallel} + p_{\perp} = \text{const} \int\limits_{\alpha(z)}^{\pi-\alpha(z)} \left(\cos^2\theta + \frac{1}{2}\sin^2\theta\right) \times$$

$$\times \ln\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\alpha(z)} \sin\theta d\theta \approx \text{const}\,[B(z^*) - B(z)]^{3/2}. \qquad (10.37)$$

При параболической аппроксимации поля на оси $\beta = 1 + t^2$ для распределения (10.36) формулу (10.37) можно для качественного расчета заменить приближенной зависимостью

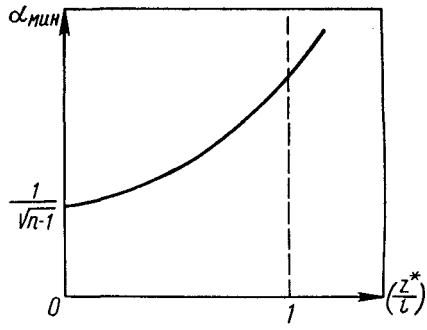
$$p_{\parallel} + o_{\perp} \sim (z^{*2} - z^2) \qquad (10.38)$$

(множители несущественны). Тогда критерий (10.33) принимает вид

$$\delta_0 \int\limits_{-(z^*/l)}^{+(z^*/l)} \frac{(z^*/l)^2 - t^2}{(1+t^2)^3} r_0^2 A_{\alpha}^{(n)}(z, r_0, \varphi_0)\, dt > 0. \qquad (10.39)$$

Пользуясь им, можно определить критические значения $\alpha_{кр} = \alpha(z^*/l)$, начиная с которых плазменный сгусток длины $2z^*$ будет

Рис. 55. Зависимость параметра $\alpha_{мин}$ от длины сгустка плазмы



устойчив. Однако эти расчеты можно провести лишь численными методами. Сравнительно просто можно определить лишь начало появления устойчивости для сгустка малой длины $z^*/l \to 0$, что соответствует малым продольным скоростям частиц плазмы.

При $t \to 0$, полагая в выражении (10.31) $\rho = 1$ и $\varphi = \varphi_0$, находим

$$A_\alpha^{(n)}(z)\Big|_{z \to 0} = \frac{\alpha^2 - 1}{2},$$

и поскольку $\alpha \sim r_0^{n-2}$, то

$$\delta_0 (r_0^2 A_\alpha^{(n)}) \sim [(n-1)\alpha^2 - 1] r_0 \delta_0 r_0.$$

Устойчивость, очевидно, возможна, лишь начиная с

$$[(n-1)\alpha^2 - 1] > 0 \text{ или } \alpha > 1/\sqrt{n-1}, \tag{10.40}$$

что совпадает с условием (10.21), полученным ранее. Для стабилизации сгустка большей длины ($z^* \sim 1$) необходимы большие значения α. На рис. 55 приведена зависимость $\alpha_{кр} = \alpha\ (z^*/l)$, которая получается при численных рачетах на основе критерия (10.39). В качестве грубой оценки можно принять, что для стабилизации плазмы, простирающейся до пробок с $z^* \sim l$, необходимы значения α, в 2 раза превышающие минимальное значение $1/\sqrt{n-1}$, получаемое из оценки соотношений (10.40).

§ 11. Учет перекрещенности силовых линий

В замкнутых, а также в бесконечных системах, которые можно рассматривать как модель замкнутых, помимо условия минимума B ($V'' < 0$) важным фактором, способствующим стабилизации плазмы,

является также так называемая перекрещенность (shear) силовых линий, которая заключается в следующем.

Рассмотрим для простоты цилиндрический плазменный шнур длиной L с винтовыми силовыми линиями (рис. 56).

Пользуясь уравнением $rd\varphi/dz = B_\varphi/B_z$, нетрудно заметить, что на длине L (эквивалент длины замкнутой системы) угол прокручивания силовой линии, лежащей на магнитной поверхности r = const, составит величину

$$\alpha_L(r) = \int d\varphi = \frac{LB_\varphi}{rB_z}. \tag{11.1}$$

Если наряду с продольным магнитным потоком

$$\Phi(r) = \int_0^r B_z\, 2\pi r dr$$

ввести азимутальный поток χ, пронизывающий некоторую плоскость φ = const:

$$\chi = \int_0^L dz \int_0^r B_\varphi\, dr, \tag{11.2}$$

то можно написать

$$\alpha_L(r) = \frac{B_\varphi L 2\pi dr}{B_z r 2\pi dr} = 2\pi \frac{\delta\gamma}{\delta\Phi} = 2\pi\chi'_\Phi. \tag{11.3}$$

В таком виде это определение угла прокручивания применимо для любой замкнутой системы, а не только для рассматриваемой аксиально-симметричной модели.

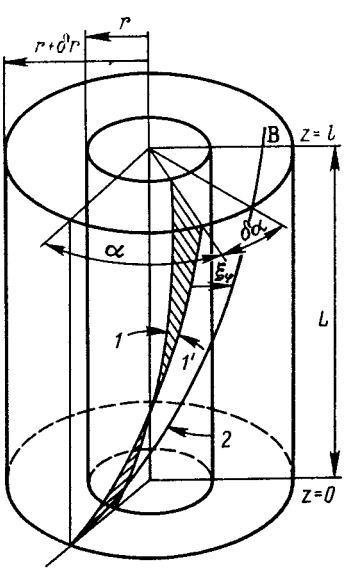


Рис. 56. Перекрещенность силовых линий на соседних поверхностях

При $\alpha\,(r) = \text{const}$ близкие силовые линии *1* и *1′* (см. рис. 56), лежащие на соседних магнитных поверхностях, располагаются всюду на одинаковом расстоянии – как бы параллельно друг другу. Иными словами, эти линии не перекрещиваются, и их конвективная перестановка могла бы быть сравнительно легко осуществлена, что указывает на неустойчивость. Нетрудно заметить также, что этот случай соответствовал бы постоянству шага силовых линий на разных радиусах

$$h\,(r) = 2\pi r \frac{B_z}{B_\varphi} = 2\pi \frac{L}{\alpha\,(r)} = \text{const}. \qquad (11.4)$$

Если $\alpha\,(r) \neq \text{const}$, то близкие силовые линии *1* и *2* (см. рис. 56), которые при $z = 0$ находились на одном азимуте, по мере роста z удаляются друг от друга – перекрещиваются.

При $\alpha\,(r) = \text{const}$ смещение тонкой силовой трубки из положения *1* в положение *1′* не приведет к заметной деформации магнитного поля. Если же $\alpha\,(r) \neq \text{const}$, то смещение из положения *1* в положение *2* будет заметно искажать магнитное поле, что потребует дополнительной затраты энергии.

Таким образом, перекрещенность всегда является стабилизирующим фактором. Ее учет приводит к известному критерию устойчивости Сайдема, который может быть получен путем следующих не вполне строгих рассуждений (более детальный вывод приведен в гл. IV).

Рассматривая плазму в магнитном поле как идеальный газ, можно, очевидно, считать, что в некотором произвольно выделенном объеме содержится потенциальная энергия

$$U = \frac{3}{2} NkT + \int \frac{B^2}{8\pi}\, dV = \int \left(\frac{p}{\gamma - 1} + \frac{B^2}{8\pi} \right) dV. \qquad (11.5)$$

Здесь $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ – показатель адиабаты; $p = nkT$ – давление.

При различных смещениях плазмы изменение этой энергии составит

$$\delta U = -p\delta V + \int \frac{B \delta B}{4\pi}\, dV. \qquad (11.6)$$

Здесь первый член соответствует изменению тепловой энергии, а второй – магнитной. Величину δU можно рассматривать как первую вариацию (эквивалентна первой производной) потенциальной энергии. В состоянии равновесия первая вариация должна

обращаться в нуль. Для устойчивости такого равновесного состояния необходимо, чтобы вторая вариация была положительна:

$$\delta U = -\delta p \delta V + \frac{1}{4\pi}\int (\delta B)^2\, dV = -\delta p \delta V + \frac{1}{4\pi}\overline{(\delta B)^2}\; V > 0, \qquad (11.7)$$

что эквивалентно условию устойчивости $U''_{\text{пот}}(x) > 0$ в обычной механике. Здесь черта сверху означает усреднение по рассматриваемому объему. Приращение давления δp следует при этом определять в соответствии с уравнением

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{dp}{dt} - \mathbf{v}\nabla p, \qquad (11.8)$$

где $\mathbf{v} = d\xi/dt$ – скорость смещения плазмы, а $\xi(\mathbf{r})$ – само смещение. Пользуясь уравнением адиабаты $pV^\gamma = \text{const}$, получаем $\frac{dp}{dt} = -\gamma\frac{p}{V}\cdot\frac{dV}{dt}$ и тогда, интегрируя уравнение (11.8), находим

$$\delta p = -\xi\nabla p - \gamma p \delta V/V,$$

так что формулу (11.7) можно представить в виде

$$-(\xi\nabla p)\frac{\delta V}{V} < \gamma p\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \frac{1}{4\pi}\overline{(\delta B)^2}. \qquad (11.9)$$

Применим это соотношение к тонкой силовой трубке, объем которой можно представить [см. выражение (9.11)] как $V = \Phi J$, где $J = \int dl/B$, так что $\frac{\delta V}{V} = \frac{\delta J}{J}$, и неравенство (11.9) принимает вид

$$(-\xi\nabla p)\frac{\delta J}{J} < \gamma p\left(\frac{\delta J}{J}\right)^2 + \frac{1}{4\pi}\overline{(\delta B)^2}. \qquad (11.10)$$

Последний член с $\overline{(\delta B)^2}$ как раз и учитывает перекрещенность силовых линий. Если $\delta B = 0$, то неравенство (11.10) эквивалентно условию

$$-\xi\frac{\nabla p}{\delta V} = -\frac{dp}{dJ} < \gamma\frac{p}{J},$$

которое было получено нами ранее в § 9 другим способом [см. формулу (9.15)]. Учитывая также, что

$$J = V'_\Phi;\ \delta J = V'_\Phi\,\delta\Phi \text{ и } \xi\nabla p = dp = p'_\Phi\,\delta\Phi,$$

можно выражение (11.10) записать в виде

$$-p'V_\Phi'' < \gamma p \frac{V_\Phi'^2}{V_\Phi'} + \frac{V_\Phi'}{4\pi}\left(\frac{\overline{\delta B}}{\delta \Phi}\right)^2, \qquad (11.11)$$

что совпадает с выражением (9.20), если не принимать во внимание последний член.

Учтем теперь наличие перекрещенности силовых линий и рассмотрим изменение магнитного поля, которое возникает при конвективной перестановке близких силовых линий *1* и *2*, изображенных на рис. 56 и располагающихся на соседних магнитных поверхностях r и $r + \delta r$. На рис. 57 изображена развертка указанных цилиндрических поверхностей с линиями *1* и *2*. Непосредственно из рисунка (из подобия треугольников) можно видеть, что при смещении силовой линии из положения *1* в положение *2* приращение поля составит

$$\delta B = \delta B_\varphi = B_z \frac{r\delta\alpha}{L}.$$

В действительности, поскольку силовые линии *1* и *2* переставляются взаимно, то каждая из них должна повернуться лишь на половинный угол $\psi/2$, после чего они будут параллельны и сравнительно легко пройдут в радиальном направлении мимо друг друга. Таким образом, правильный результат получится, если считать, что

$$\delta B = \frac{1}{2} B_z \frac{r\delta\alpha}{L}. \qquad (11.12)$$

Тогда, учитывая, что $V_\Phi' = \int dl/B = \int dz/B_z = L/B_z$, получаем

$$\frac{\delta B}{\delta \Phi} = \frac{F_z}{2L} \cdot \frac{r\delta\alpha}{\delta\Phi} = \frac{r\alpha_\Phi'}{2V_\Phi} = \pi r \frac{\mu_\Phi'}{V_\Phi'}, \qquad (11.13)$$

где $\mu = \alpha/2\pi = \chi_\Phi'$ [см. уравнение (11.3)]. Подставляя это выражение в неравенство (11.11), имеем условие устойчивости

$$-p_\Phi' V_\Phi' < \gamma p \frac{V_\Phi''^2}{V_\Phi'} + \frac{\pi \bar{r}^2}{4} \frac{\mu_\Phi'^2}{V_\Phi'}, \qquad (11.14)$$

где $\bar{r}^2$ – средний квадрат радиуса рассматриваемой магнитной поверхности. В таком виде это условие можно использовать для любой замкнутой системы.

Последний член в условии (11.14), содержащий μ_Φ', учитывает перекрещенность силовых линий. Как видим, для устойчивости

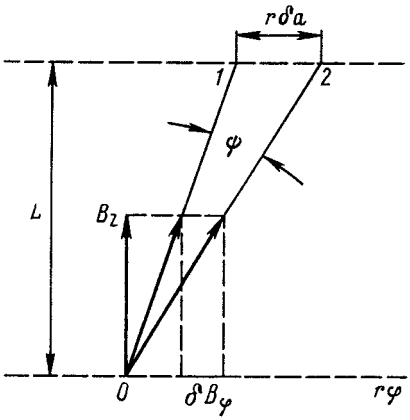


Рис. 57. К расчету возмущения поля

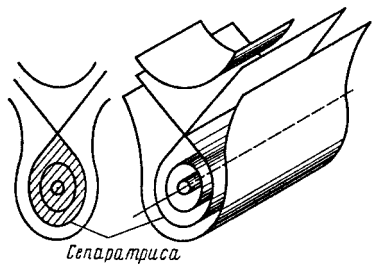


Рис. 58. Схема вложенных магнитных поверхностей

желательно иметь большее значение для $V'_\Phi < 0$ и возможно максимальный "шир" $\mu'_\Phi \neq 0$.

Рассмотрим, наконец, вопрос о том, какое количество плазмы может бытьь удержано в системе с заданными значениями величин

$$V'_\Phi(\Phi) = V'_0 + V'_0\,\Phi \quad \text{и} \quad \mu(\Phi) = \mu_0 + \mu'_0\,\Phi. \tag{11.15}$$

Как мы увидим в дальнейшем, в общем случае магнитные поверхности p = const можно разделить на два класса: замкнутые поверхности типа трубок и незамкнутые поверхности с силовыми линиями, уходящими на бесконечность. На рис. 58 изображены сечения и пространственная картина одной из таких возможных простейших структур.

Поверхности первого класса располагаются вблизи оси и отделены от поверхностей второго класса некоторой граничной поверхностью, называемой сепаратрисой. Очевидно, для удержания плазмы пригодна лишь область внутри сепаратрисы, заштрихованная на рис. 58.

Для прямого плазменного шнура с винтовыми линиями уравнение равновесия имеет вид

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{d}{dr}\frac{B_z^2}{8\pi} - \frac{B_\varphi}{4\pi r}\frac{d}{dr}(rB_\varphi), \tag{11.16}$$

причем B_φ создается токами, текущими в самой плазме.

В рассматриваемом нами случае токи, текущие в плазме низкого давления, малы и можно считать, что $B_\varphi \ll B_z$. Пренебрегая в ра-

венстве (11.16) последним случаем, получаем приближенно

$$p + \frac{1}{8\pi} B_z^2 = \text{const},$$

и так как на сепаратрисе $p = 0$, то для давления в центре имеем

$$p(0) = (B_z^2/8\pi)_{\text{сеп}} - (B_z^2/8\pi).$$

Иными словами, наша "магнитная яма" с минимумом B может удерживать плазму, для которой параметр β не превышает величину

$$\beta_{\text{макс}} = \frac{p}{B^2/8\pi} \approx \frac{B_{\text{сеп}}^2 - B_0^2}{B_0^2} \approx 2\frac{\Delta B_z}{B_z}. \qquad (11.17)$$

Если $\Phi_{\text{сеп}}$ – магнитный поток, пронизывающий область внутри сепаратрисы, то, учитывая, что приближенно можно считать $L/B_z \approx \approx V_\Phi'$, получаем (при $V_\Phi' < 0$)

$$\beta_{\text{макс}} \approx \frac{\Delta(1/V_\Phi')}{1/V_\Phi'} = -\frac{V_\Phi''}{V_\Phi'}\Phi_{\text{сеп}}. \qquad (11.18)$$

Ясно, что желательно иметь по возможности большие значения β. Кроме того, при фиксированной длине установки L желательно иметь возможно больший рабочий объем внутри сепаратрисы

$$\frac{V(\Phi)}{L} = \frac{V_\Phi'}{L}\Phi_{\text{сеп}} \to \max, \qquad (11.19)$$

что позволило бы увеличить общее количество удерживаемой плазмы. Иными словами, магнитная яма должна быть большой и глубокой.

§ 12. Анализ замкнутых систем

Теория устойчивости замкнутых систем с вакуумными полями была развита в работе Л.И. Соловьева и В.Д. Шафранова.

Рассмотрим систему, осью которой является некоторая замкнутая кривая $\mathbf{r}_0(s)$, где s – длина дуги кривой (рис. 59), отсчитываемая от произвольной фиксированной точки $s = 0$ на кривой, так что

$$L = \oint ds \qquad (12.1)$$

есть полная длина кривой.

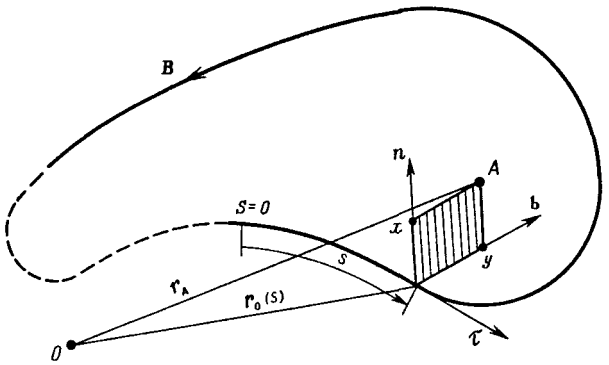


Рис. 59. Координаты s, x, y вблизи пространственной кривой

Вблизи этой кривой можно построить ортогональную систему координат, удобную для дальнейших исследований.

С этой целью представим радиус-вектор произвольной точки наблюдения A в виде

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_0(s) + x\mathbf{n}(s) + y\mathbf{b}(s), \tag{12.2}$$

где $\mathbf{n}$ и $\mathbf{b}$ – соответственно нормаль (направленная к центру кривизны) и бинормаль к кривой. Пользуясь уравнениями Френе для пространственных кривых:

$$\frac{d\mathbf{r}_0(s)}{ds} = \boldsymbol{\tau}; \quad \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} = K\mathbf{n}; \quad \frac{d\mathbf{n}}{ds} = -K\boldsymbol{\tau} + \varkappa\mathbf{b}; \quad \frac{d\mathbf{b}}{ds} = -\varkappa\mathbf{n}, \tag{12.3}$$

где $\boldsymbol{\tau}$ – единичный касательный вектор к кривой; $K = 1/R$ – ее кривизна; $\varkappa$ – кручение, получаем

$$d\mathbf{r}_A = (1 - Kx)\,\boldsymbol{\tau}ds + \mathbf{n}(dx - \varkappa y ds) + \mathbf{b}(dy + \varkappa x ds).$$

Отсюда для элемента длины находим

$$dl^2 = (d\mathbf{r}_A)^2 = (1 - Kx)^2 + (dx - xyds)^2 + (dy + \varkappa x ds)^2. \tag{12.4}$$

Введенная таким образом система координат x, y, s не будет ортогональна. Если, однако, ввести новую систему ρ, ω, s, такую, что

$$x = \rho\cos\theta; \quad y = \rho\sin\theta; \quad \theta = \omega - \int_0^S \varkappa ds, \tag{12.5}$$

то в ней, как нетрудно проверить,

$$dl^2 = (1-Kx)^2\, ds^2 + d\rho^2 + \rho^2\, d\omega^2 \qquad (12.6)$$

и система координат ρ, ω, s оказывается ортогональной*. В этой системе координат величина $V'_\Phi = \delta V/\delta\Phi$ может быть рассчитана следующим образом. Если δS – элемент площади, заключенной между двумя соседними магнитными поверхностями (рис. 60), то магнитный поток, пронизывающий эту площадь, можно представить в виде

$$\delta\Phi = \int B_s\, \rho\, d\omega\, d\rho = \bar{B}_s\, \delta S, \qquad (12.7)$$

где черта сверху означает усреднение по указанной площади. Так как по определению $\delta\Phi$ не зависит от s, то

$$V'_\Phi = \frac{\delta V}{\partial\Phi} = \frac{\int (1-Kx)\, ds\rho d\omega d\rho}{\bar{B}_s\, \delta S} = \oint ds \left(\frac{1-K\bar{x}}{\bar{B}_s} \right). \qquad (12.8)$$

Определим теперь угол прокручивания силовых линий вокруг оси $\alpha = 2\pi\chi'_\Phi$. Азимутальный магнитный поток $\delta\chi$ можно определить как поток поля через поверхность $\delta S_{аз}$ перегородки, соединяющей две рассматриваемые близкие магнитные поверхности (на рис. 61 изображен отрезок такой перегородки).

Эту перегородку можно выбирать произвольно, однако при обходе всей системы конец перегородки должен совмещаться с ее началом. Например, удобно выбирать ее в виде полосы на поверхности:

$$\theta(\omega, s) = \omega - \int_0^s \varkappa\, ds = \text{const}. \qquad (12.9)$$

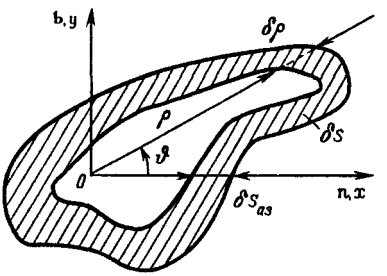


Рис. 60. Сечения двух близких магнитных поверхностей

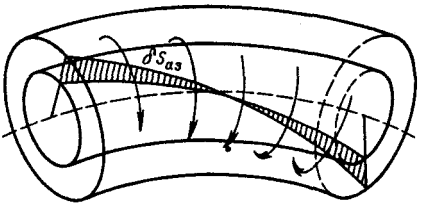


Рис. 61. Азимутальный магнитный поток

* Указанная система координат была предложена Мерсье.

Тогда

$$\delta\chi = \int \mathbf{B} d\mathbf{S}_{аз} = \frac{1}{2\pi} \int \mathbf{B}\,(2\pi - \text{"0"})\, d\mathbf{S}_{аз}. \qquad (12.10)$$

Разность $2\pi - \text{"0"} = 2\pi$ можно рассматривать как разность значений функции $\theta(\omega, s)$ на двух сторонах указанной перегородки:

$$2\pi = 0\Big|_{\omega + 2\pi} - \theta\Big|_{\omega} = \theta_2 - \theta_1.$$

При этом имеем

$$\delta\chi = \frac{1}{2\pi} [\int \mathbf{B}\theta_2\, d\mathbf{S}_{аз} + \int \mathbf{B}\theta_1\, (-d\mathbf{S}_{аз})]. \qquad (12.11)$$

Так как $d\mathbf{S}_{аз}$ направлено по нормали к перегородке, то вектор $-d\mathbf{S}_{аз}$ будет направлен в противоположную сторону и его можно рассматривать как элемент поверхности, замыкающий "с другой стороны" объем δV между двумя магнитными поверхностями *1* и *2* (рис. 62). Так как на этих поверхностях поле имеет лишь тангенциальную компоненту, то выражение (12.11) можно рассматривать как поток вектора $\theta\mathbf{B}$ через всю замкнутую поверхность, окружающую объем δV, включая поверхности *1* и *2* и две азимутальные поверхности $d\mathbf{S}_{аз}$ и $-d\mathbf{S}_{аз}$, прилегающие с обеих сторон к перегородке.

Таким образом, имеем

$$\delta\chi = \frac{1}{2\pi} \oint \theta \mathbf{B} d\mathbf{S} = \frac{1}{2\pi} \int dV \operatorname{div}(\theta\mathbf{B}) = \frac{1}{2\pi} \int (\mathbf{B} \cdot \nabla\theta)\, dV. \qquad (12.12)$$

Здесь интегрирование производится по всему объему δV между двумя магнитными поверхностями. Так как

$$\mathbf{B} \cdot \nabla\theta\,(\omega, s) = B_s \frac{d\theta/ds}{1 - Kx} + B_\rho \frac{\partial\theta}{\partial\rho} + B_\omega \frac{\partial\theta}{\rho\partial\omega} = -\frac{\varkappa}{1 - Kx} B_s + \frac{1}{\rho} B_\omega, \qquad (12.13)$$

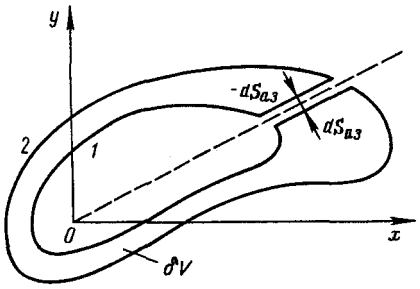


Рис. 62. К выводу выражения для $\delta\chi$

то для угла прокручивания силовых линий найдем

$$\alpha = 2\pi \frac{\delta\chi}{\delta\Phi} = \frac{1}{\bar{B}_s \delta S} \oint ds \rho d\omega d\rho \, (1 - Kx) \, (\mathbf{B} \cdot \nabla\theta \, (\omega, s)) =$$

$$= \oint ds \frac{\overline{(1 - Kx) \, (\mathbf{B} \cdot \nabla\theta)}}{\bar{B}_s} = \oint ds \left[-\varkappa + \frac{1}{\bar{B}_s} \left(\overline{B_\omega \frac{1 - Kx}{\rho}} \right) \right]. \qquad (12.14)$$

Определяемый таким образом угол α будет отличаться от истинного угла прокручивания на $2\pi N$, где N – число обходов вокруг оси системы самой поверхности $\theta \, (\omega, s) = \text{const}$, выбранной в качестве перегородки. Это обстоятельство, однако, не сказывается на величине $\chi''_\Phi = \mu'_\Phi$, определяющей перекрещенность силовых линий, которая входит в критерий устойчивости (11.14).

В рассматриваемом случае, когда плазма имеет низкое давление ($\beta \ll 1$), можно пренебречь токами, текущими в самой плазме, и определять магнитное поле с помощью скалярного потенциала $\mathbf{B} = \nabla\psi$, удовлетворяющего уравнению Лапласа $\Delta\psi = 0$. Предполагая, что ось системы сама является силовой линией, на которой поле равно B_0 (s), потенциал вблизи оси можно искать в виде разложения

$$\psi \, (\rho, \omega, s) = \int B_0 \, ds + \rho^2 \psi_2 + \rho^3 \psi_3 + \rho^4 \psi_4 + ..., \qquad (12.15)$$

где $\psi_{2,3,4} \, (\omega, s)$ зависят лишь от ω и s. При этом компоненты поля будут равны

$$B_\rho = \frac{\partial\psi}{\partial\rho} = 2\rho\psi_2 + 3\rho^2\psi_3 + 4\rho^3\psi_4 + ...;$$

$$B_\omega = \frac{\partial\psi}{\rho\partial\omega} = \rho\dot{\psi}_2 + \rho^2\dot{\psi}_3 + \rho^3\dot{\psi}_4 + ...; \qquad (12.16)$$

$$B_s = \frac{1}{1 - Kx} \frac{\partial\psi}{\partial s} = B_0 \left(1 + Kx + K^2x^2 + \rho^2 \frac{\psi'_2}{B_0} + ... \right).$$

Здесь точки и штрихи соответствуют частным производным по ω и s. Если составляющую B_s представить в виде $B_s = B_0 + B_s^{(1)}$, где

$$B_s^{(1)} = B_0 \, (Kx + K^2x^2) + \rho^2\psi'_2, \qquad (12.17)$$

то $\bar{B}_s = B_0 + \overline{B_s^{(1)}}$ и для производной V'_Φ [см. (12.8)] находим

$$V'_\Phi = \oint \frac{ds}{B_0} \frac{1 - K\bar{x}}{1 + \overline{B_s^{(1)}}/B_0} \approx \oint \frac{ds}{B_0} - \oint \frac{ds}{B_0} \left(K\bar{x} + \frac{1}{B_0} \overline{B_s^{(1)}} \right). \qquad (12.18)$$

Как мы увидим далее, величина $\bar{\varkappa}$, а следовательно, и $\overline{B_s^{(1)}}$ имеет второй порядок малости по ρ, т.е. $\bar{\varkappa} \sim \rho^2$. Поэтому второй интеграл в выражении (12.18) оказывается пропорционален продольному магнитному потоку Φ, и (12.18) можно представить в виде

$$V_\Phi'(\Phi) = V_\Phi'(0) + \Phi V_\Phi''(0). \tag{12.19}$$

Таким образом, с учетом выражения (12.17) для $B_s^{(1)}$ имеем

$$V_\Phi''(0) = -\frac{1}{\Phi}\oint \frac{ds}{B_0}\left(2K\bar{\varkappa} + K^2\overline{\varkappa^2} + \frac{1}{B_0}\overline{\rho^2\psi_2'}\right). \tag{12.20}$$

Аналогичным образом угол прокручивания с точностью до членов порядка ρ^2 [см. выражение (12.14)]

$$\alpha = 2\pi\mu(\Phi) = \oint ds\left\{-\varkappa + \frac{1}{B_0}\left(1 - \frac{\overline{B_s^{(1)}}}{B_0}\right)\overline{(1-K\varkappa)(\dot{\psi}_2 + \rho\dot{\psi}_3 + \rho^2\dot{\psi}_4)}\right\} =$$

$$= \oint \frac{ds}{B_0}\left\{-\varkappa B_0 + \bar{\dot{\psi}}_2 - \bar{\dot{\psi}}_2\frac{\overline{B_s^{(1)}}}{B_0} - K\overline{(\varkappa\dot{\psi}_2 + \varkappa\rho\dot{\psi}_3)} + \overline{(\rho\dot{\psi}_3)} + \overline{(\rho^2\dot{\psi}_4)}\right\}. \tag{12.21}$$

Представив его в виде

$$\alpha(\Phi) = 2\pi\mu(\Phi) = \alpha(0) + \Phi 2\pi\mu_\Phi'(0), \tag{12.22}$$

можно найти величину $\mu_\Phi'(0)$, входящую в критерий устойчивости (11.14) и характеризующую степень перекрещенности силовых линий. Выражение (12.20) для второй производной $V_{\Phi\Phi}''$ принято называть *вакуумной магнитной ямой,* и в следующем § 13 мы используем его для анализа устойчивости плазменного шнура в ловушке "дракон".

Задача 1. Для произвольной замкнутой ловушки с пространственной (не плоской!) магнитной осью найти токи, обусловленные присутствием плазмы, считая, что давление в плазменном шнуре распределено по параболе $p = p(0)(1 - \rho^2/a^2)$, где $a = a(s)$ — радиус плазменного шнура. Параметр β считать малым.

Решение. Чтобы найти токи, надо решить уравнение равновесия $[\mathbf{jB}] = c\nabla p$, в котором давление есть функция $p = p(\varphi)$ магнитной поверхности, определяемой уравнением $\varphi(\rho, \omega, s) = \text{const}$, и поэтому имеем $\nabla p = p'(\varphi)\nabla\varphi$. Запишем ток в виде $\mathbf{j} = cp'(\varphi)\mathbf{I}$, где $\mathbf{I} = \mathbf{I}_\parallel + \mathbf{I}_\perp$ — вспомогательный вектор, для которого $\operatorname{div}\mathbf{I} = 0$, поскольку $\operatorname{div}\mathbf{j} = 0$ и $\mathbf{B}\nabla\varphi = 0$. Тогда уравнение равновесия приобретает вид $[\mathbf{I}_\perp\mathbf{B}] = \nabla\varphi$, и отсюда находим поперечную к полю компоненту $\mathbf{I}_\perp = [\mathbf{B}\nabla_\perp\varphi]/B^2$. Продольную компоненту ищем в виде $\mathbf{I}_\parallel = h\mathbf{B}$, где h — вспомогательная функция, для которой из условия $\operatorname{div}\mathbf{I} = 0$ следует уравнение

$$\operatorname{div} \mathbf{I}_{\parallel} = \mathbf{B}\nabla h = -\operatorname{div} \mathbf{I}_{\perp} = 2\frac{[\mathbf{B}\nabla_{\perp}\varphi]}{B^3}\nabla_{\perp} B. \tag{1}$$

При получении последнего выражения учтено, что магнитные поверхности удовлетворяют уравнения $\mathbf{B}\nabla\varphi = 0$; $\mathbf{j}\nabla\varphi = 0$. Таким образом, токи обусловленные присутствием плазмы, даются выражением

$$\mathbf{j} = c\frac{dp}{d\varphi}(\mathbf{I}_{\parallel} + \mathbf{I}_{\perp});\ \mathbf{I}_{\parallel} = h\mathbf{B},\ \mathbf{I}_{\perp} = [\mathbf{B}\nabla_{\perp}\varphi]B^{-2}, \tag{2}$$

где функция h должна находиться из решения *магнитного уравнения* (1).

Все эти уравнения являются точными, однако фактически их можно решить лишь *приближенно, считая давление плазмы малым* и делая разложение по малому параметру $\beta(s) = 8\pi p(0)/B^2(s) \ll 1$, где $p(0)$ и $B_0(s)$ – давление и поле на оси шнура.

Тогда при $\beta \ll 1$ поверхности и поле можно искать в виде $\varphi = \varphi^0 + \varphi^1$, $\mathbf{B} = \mathbf{B}^0 + \mathbf{B}^1$, где φ^0, $\mathbf{B}^0$ – "вакуумные" члены, а φ^1, $\mathbf{B}^1$ – поправки, обусловленные присутствием плазмы и пропорциональные первой степени β. При почти круглых магнитных поверхностях можно считать, что вакуумные члены определяются из уравнений $\varphi^2 \approx \pi\rho^2 B_0(s) =$ $=$ const:

$$\left.\begin{aligned} &\mathbf{B}^0 = \nabla\psi^0;\ \psi^0 = \int^s B_0(s)\,ds - \frac{\rho^2}{4}B_0'(s) + \ldots; \\ &B^0_{\rho} \approx -\frac{\rho}{2}B_0'(s);\ B^0_{\omega} \approx 0;\ B^0_s \approx \frac{1}{1-Kx}\frac{\partial\psi^0}{\partial s} \approx B_0(s)(1+Kx) \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

и, поскольку $dp/d\varphi \sim \beta$, в первом порядке по β ток (2) можно записать в виде $\mathbf{j} =$ $= cp'(\varphi^0)(\mathbf{I}^0_{\parallel} + \mathbf{I}^0_{\perp})$, так что $\mathbf{I}^0_{\parallel}$ и $\mathbf{I}^0_{\perp}$ определяются по вакуумному приближению. При этом для наших целей достаточно решить магнитное уравнение (1) в *параксиальном приближении*, т.е. в первом порядке по малой величине $K\rho \ll 1$, иными словами, по кривизне. В этом порядке модуль поля (3) равен $B^0 = B_0(s)(1 + Kx)$ и уравнение (1) принимает вид

$$\mathbf{B}^0\nabla h = \frac{\rho}{2}B_0'(s)\frac{\partial h}{\partial\rho} + B_0(s)\frac{\partial h}{\partial s} =$$
$$= 2\frac{\nabla_{\rho}\varphi^0}{B_0(s)}\nabla_{\omega}(1+Kx) = -4\pi\rho K\sin\theta. \tag{4}$$

Его решение можно искать в виде $h = \rho\sqrt{B_0(s)}\,H(\omega, s)$, $H = h_1\sin\theta - h_2\cos\theta$, и тогда для функций $h_{1,2}(s)$ получаются уравнения

$$\frac{\partial H}{\partial s} = -4\pi\frac{K}{B_0^{3/2}}\sin\theta;\ h_1'(s) = \varkappa h_2 - 4\pi\frac{K}{B_0^{3/2}};\ h_2'(s) = -\varkappa h_1, \tag{5}$$

которые и следует решить, если задан конкретный вид замкнутой ловушки. Таким образом, в первом порядке по $\beta \ll 1$ и в первом порядке по $K\rho$ компоненты тока (2), обусловленного наличием плазмы, равны соответственно

$$\mathbf{j}_{\rho} = 0;\ \mathbf{j}_{\omega} = c\frac{dp}{d\varphi^0}(\mathbf{I}_{\perp})_{\omega} = c\frac{dp}{d\varphi^0}2\pi\rho;\quad \mathbf{j}_s = c\frac{dp}{d\varphi^0}B_0^{3/2}(h_1\sin\theta - h_2\cos\theta)\rho. \tag{6}$$

При параболическом профиле давления в шнуре производную $dp/d\varphi^0$ следует считать равной нулю вне шнура, где токи отсутствуют, тогда как внутри шнура она равна постоянной

$$dp/d\varphi^0 = [2\pi\rho B_0(s)]^{-1}\,\partial p/\partial\rho = -p(0)/\varphi_a^0,$$

где $\varphi_a^0 = \pi a^2(s)\,B(s) = \text{const} = \pi a^2(0)\,B_0(0)$ — не зависящий от s магнитный поток, пронизывающий полное сечение шнура.

В заключение полезно отметить, что решение первого уравнения (5) с учетом $\theta = \omega - \alpha(s)$ можно записать в виде мнимой части комбинации

$$H = 4\pi \operatorname{Im} \int_{s_0}^{s} f(s')\, e^{i\theta'} ds' = -4\pi \operatorname{Im}\{e^{i\theta}\sigma(\dot{s})\};\quad \sigma = e^{i\alpha(\dot{s})}\int_{s_0}^{s} f(s')\, e^{-i\alpha(s')} ds', \tag{7}$$

где $f(s) = K(s)\,B_0^{3/2}(s)$. Постоянную интегрирования s_0 можно исключить, пользуясь условием периодичности функции $\sigma(s) = \sigma(s+L)$ при обходе всей ловушки с длиной оси L. Поскольку при этом $\alpha(s+L) = \alpha(s) + \alpha_L$, где $\alpha_L = \oint \varkappa ds$ — полный угол прокручивания магнитных силовых линий, условие периодичности дает

$$\sigma(s) = \sigma(s+L) = e^{i\alpha_L} e^{i\alpha(s)}\left\{\int_{s_0}^{s} f e^{-i\alpha} ds' + \int_{s}^{s+L} f e^{-i\alpha} ds'\right\}. \tag{8}$$

Обозначив $\varepsilon = \exp(-i\alpha_L)$ и учтя, что $(1-\varepsilon)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n$, из (8) найдем

$$\sigma(s) = -\frac{e^{i\alpha(s)}}{1-\varepsilon}\int_{s}^{s+L} f(s')\, e^{-i\alpha(s')} ds' = -e^{i\alpha(s)}\int_{0}^{\infty} f(s+x)\, e^{-i\alpha(s+x)} dx. \tag{9}$$

Отсюда можно получить и несколько иное представление этой функции

$$\sigma(s) = e^{i\alpha(s)} q(s) - e^{i\alpha(s)}\frac{q(L)}{1-\varepsilon};\quad q(s) = \int_{0}^{s} \frac{K(s')}{B_0^{3/2}(s')} e^{-i\alpha(s')} ds'. \tag{10}$$

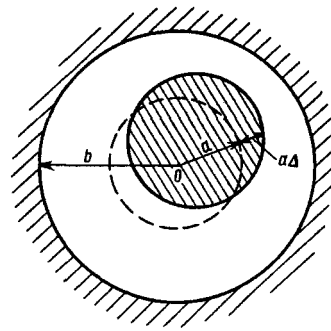
Из него видно, что особенно простым является случай ловушек, для которых выполнено условие $q(L) = 0$. Ловушки, обладающие таким свойством, мы будем называть "драконными" ловушками (см. § 13).

Задача 2. Считая, что рассмотренный плазменный шнур радиуса $a(s)$ находится в камере с идеально проводящими стенками, показать, что граница шнура описывается формулой $\rho = a(s)\,[1 + \Delta(\omega, s)]$, где обусловленная давлением малая поправка $\Delta_{\parallel}$, называемая "смещением", удовлетворяет уравнению $\Delta_{SS}'' = CKB_0^{-3/2}\cos\theta$, где C — постоянная.

Решение. Для решения этой задачи о равновесном положении шнура в камере необходимо найти магнитное поле и магнитные поверхности в зазоре между шнуром и стенками, считая, что внешней поверхностью является стенка камеры, а внутренней поверхность шнура.

С этой целью, во-первых, заметим, что шнур может иметь круглое сечение, если такую же форму имеет и сечение камеры, при условии, что ее стенки предполагаются идеально проводящими. Поэтому здесь имеется в виду камера с круглым сечением радиуса $b(s) > a(s)$, причем $a/b = \text{const}$ (рис. 63). Идеальная проводимость стенок означает, что на них должна обращаться в нуль нормальная компонента магнитного поля. Далее заметим, что если бы ось камеры была прямой линией, то плазменный шнур имел бы круглое сечение с центром на этой оси. Однако при ее искривлении центр сечения шнура смещается относительно центра сечения камеры, и это смещение складывается из двух членов — первого, так называемого *вакуумного смещения*, обусловленного кривизной оси, и второго, обусловленного и кривизной оси, и давлением

Рис. 63. Смещение шнура в круглом кожухе



плазмы. В данной задаче нас интересует второй член, который оказывается больше первого — вакуумного, если $\beta = 8\pi p/B_0^2 \gg (\varkappa b)^2$, и это условие мы будем предполагать выполненным, рассматривая лишь дополнительное магнитное поле $\mathbf{B}^1$, обусловленное наличием плазмы. При этом можно показать, что продольная компонента этого поля меньше поперечных в $\varkappa b$ раз, так что ею можно пренебречь в уравнении $\operatorname{div} \mathbf{B}^1 = 0$, записав его в приближенном виде

$$\frac{\partial}{\partial \omega} B_\omega^1 = -\frac{\partial}{\partial \rho} \rho B_\rho^1. \tag{1}$$

Далее используем уравнение Максвелла

$$(\operatorname{rot} \mathbf{B}^1)_s = \frac{\partial}{\rho \partial \rho} \rho B_\omega^1 - \frac{\partial}{\rho \partial \omega} B_\rho^1 = \frac{4\pi}{c} j_s = 4\pi \rho H \frac{dp}{d\varphi^0} B_0^{3/2}, \tag{2}$$

в которое подставлен продольный ток j_s из формулы (6) задачи 1. Кроме того, здесь обозначено $H = h_1 \sin\theta - h_2 \cos\theta$, где $h_{1,2}(s)$ удовлетворяют уравнениям (5) задачи 1, а для самой функции H имеем $\partial^2 H/\partial\omega^2 = -H$, и поэтому решение уравнений (1), (2), можно искать в виде $B_\rho^1 = b_1(\rho, s)\, \partial H/\partial\omega$; $B_\omega^1 = b_2(\rho, s)\, H$. Тогда из (2) найдем

$$b_2 = -\frac{\partial}{\partial \rho} \rho b_1; \quad \frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho^3 \frac{\partial b_1}{\partial \rho}\right) = \rho^3 F; \quad F = -4\pi \frac{dp}{d\varphi^0} B_0^{3/2}. \tag{3}$$

Теперь уравнение для b_1 можно проинтегрировать 2 раза — сначала в пределах от $\rho = 0$ до $\rho > a(s)$, учитывая при этом, что производная $dp/d\varphi^0$, а с ней и функция F отличны от нуля только внутри шнура, так что на первом этапе получаем $\partial b_1/\partial \rho_2 = G/\rho^3$, где $\rho > a(s)$ и $G = a^4(s) F/4 = p(0) a^2(s) \sqrt{B_0(s)}$. Далее интегрируем в пределах от $\rho > a(s)$ до $\rho = b(s)$, что дает $b_1 = \frac{1}{2} G [\rho^{-2} - b^{-2}(s)]$. При этом мы учли, что требование обращения в нуль нормальной компоненты на стенке в нашем случае означает условие обращения в нуль радиальной компоненты B_ρ^1, поскольку продольной компонентой $B_s^1 \sim \varkappa b B_\rho^1$ мы пренебрегаем. Итак, в зазоре между шнуром и стенкой компоненты поля

$$B_\rho^1 = \frac{A}{\sqrt{B_0}} \frac{\partial H}{\partial \omega}\left(\frac{1}{\rho^2} - \frac{1}{b^2}\right);$$

$$B_\omega^1 = -H \frac{\partial}{\partial \rho} \rho b_1 = \frac{A}{\sqrt{B_0}} H\left(\frac{1}{\rho^2} + \frac{1}{b^2}\right), \tag{4}$$

где $A = p(0) a^2 B_0/2$ — постоянная, не зависящая от s.

Теперь мы должны найти магнитные поверхности $\Phi(\rho, \omega, s) = \text{const}$, которые будем искать в виде $\Phi = \Phi^0 + \Phi^1$, и тогда для поправки получим уравнение $\mathbf{B}^0 \nabla \Phi^1 = -\mathbf{B}^1 \nabla \Phi^0$, где Φ^0 описывает поверхности при отсутствии плазмы. Поскольку нас интересует геометрия магнитных поверхностей вблизи поверхности шнура, указанное уравнение мы будем решать приближенно, записав его в виде $\mathbf{B}^0 \nabla \Phi^1 = -(\partial \Phi^0 / \partial \rho) \times [B_\rho]_{\rho=a}$, где множитель

$$[B_\rho^1]_{\rho=a} = -\frac{1}{2} p_{00} \sqrt{B_0 / s} \frac{\partial H(\omega, s)}{\partial \omega}, \quad p_{00} = p(0) \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \tag{5}$$

можно считать не зависящим от радиуса ρ_2. Тогда в нулевом приближении можно положить $\Phi^0 = \rho^2 B_0(s)$, и указанное выше приближенное уравнение принимает вид

$$\mathbf{B}^0 \nabla \Phi^1 = -\frac{\rho}{2} B_0'(s) \frac{\partial \Phi^1}{\partial \rho} + B_0(s) \frac{\partial \Phi^1}{\partial s} = -p_{00} \rho B_0^{3/2} \frac{\partial H}{\partial \omega}, \tag{6}$$

где решением является комбинация $\Phi^1 = -p_{00} \rho \sqrt{B_0(s)}\, z(\omega, s)$ с множителем Z, удовлетворяющим уравнению $\partial Z / \partial s = \partial H / \partial \omega$. Тогда уравнение поверхностей $\Phi^0 + \Phi^1 = \text{const}$ приближенно дает соотношение

$$\rho = \frac{\text{const}}{\sqrt{B_0}} \left(1 + \frac{p_{00}}{2\rho \sqrt{B_0}} Z + \ldots\right), \tag{7}$$

из которого следует, что граница шнура должна описываться формулой

$$\rho = a(s)\,[1 + \Delta(\omega, s)]; \quad \Delta(\omega, s) = C_{00} Z(\omega, s); \quad C_{00} = \frac{p_{00}}{2\sqrt{a^2 B_0}}, \tag{8}$$

где C_{00} не зависит от ω и s. Производные по s для поправки равны

$$\Delta_s' = C_{00} \frac{\partial H}{\partial \omega} = C_{00} (h_1 \cos\theta + h_2 \sin\theta); \quad \Delta_{ss}'' = C \frac{K(s)}{B_0^{3/2}(s)} \cos\theta, \tag{9}$$

что и требовалось доказать в данной задаче. Постоянная C при этом оказывается пропорциональной давлению плазмы

$$C = -4\pi C_{00} = -\frac{2\pi p(0)}{a^2(s) B_0(s)} \left[1 - \frac{a^2(s)}{b^2(s)}\right] \tag{10}$$

и не зависит от координаты s. При выводе второй производной в (9) использованы формулы (5) задачи № 1.

В заключение отметим, что формула (8) для смещения позволяет найти максимально допустимое по условиям равновесия давление плазмы. Для этого следует определить такое место $s = s_*$, $\theta = \theta_*$, где смещенный шнур начинает касаться стенок камеры, так что $\rho \to b(s_*)$, и из формулы (8) находим

$$p(0)_{\text{макс}} = \sqrt{b^2 B_0} / Z(s_*, \theta_*). \tag{11}$$

Этот расчет можно проделать, если указана конкретная форма ловушки.